

学習指導案（現場教員版・案）

探究基礎「月データでムーンベースの場所を決めよう」（全3時間）

未実施。時間配分・操作時間はすべて机上の見積もりで、リハーサルによる検証は未実施。準拠する学習指導要領の科目は理数探究基礎。評価規準は公式文言ではなく案。

節番号は元の指導案のままで、欠番の節（根拠の詳細・所見・検証経緯など）は内部資料のため省いている。

1. 基本事項

項目	内容
教科・科目	探究基礎（準拠する要領上の科目は理数探究基礎。教育課程上の位置づけの確認は § 10.2）
単元名	月データでムーンベースの場所を決めよう
時数	全3時間（50分×3コマ＝150分）。各コマ冒頭の3分は端末の起動・配付・移動に当て、授業の活動に使えるのは47分。3コマを連続で取れるか、日をまたぐかは未定
対象	高校第1学年・1学級（3～4人班で10班前後を想定。実施学級の人数・班の数は未確認。班の数に応じた割当は § 6.5）
端末	1台／班を前提に見積もる（Webアプリと表計算は同じ端末で、2つのウィンドウまたはタブを切り替える）。1人1台でも、班で役割を分けて使う
使用教材	① 3D入口Webアプリ ② 表計算の学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx（主経路。第2時は新しいシート「ステップ1b_帯を刻む」「ステップ1c_地点と帯」を含む。第3時は「ステップ4_地域を選ぶ」で「月全体（線の内側）」を選んで採点し、水を1番にした班だけ「ステップ4b_スコア」を使う。Excelで再計算して保存した版がリポジトリにある、§ 6.5） ③ 紙教材（course/materials/*.pdf：個人用ワークシート(B1)・班用ワークシート(B2)・要素一覧(B3)・地域カード(B4a・B4b)・クレーターカード(B4c)・黒板用記入表(B5a)・付箋用月全球図(B5b)・Web操作カード(B9)・第3時の別紙（目安。B11）。教員用：班編成・ペア確定シート(B8)・発展カード（観測。B3x）。すべて作成済みで、PDFを画像で見えて確認した（B1・B2の第3時の欄、要素一覧B3、B3x、B8の1頁目、B11（A4・1枚）を含む）。印刷・教員以外の人による試し書きは未実施、§ 9）

3. 単元設定の理由

3.1 教材観

月の公開データ（クレーターの位置・大きさ、Divinerの温度、LOLAの標高・傾斜、USGSの地質図など）を、前処理済みの表として表計算とブラウザだけで扱える教材である。題材は「月面基地を建てるなら、どこがよいか」。基地には電力・建設・温度・通信・水といった要素が要り、どの要素を重んじるかで最適地が変わる。要素ごとに良い場所を言葉にし（第1・2時）、何を1番にするかを決めて重みで基地全体の位置を決める（第3時）。同じデータでも、何を重んじるかで答えが変わることを、データを根拠に判断する体験になる。最適な設置場所を決める課題は、理数編が事例に挙げる「公的な設備等の最適な設置場所の決定方法」（本文p.25）と同じ型だが、本案ではその決定方法の設計は教員が与え、生徒は1番の選択・重みの設定・判断を担う。

教材は二層に分けてある。

- ・ 3D入口Webアプリ：統計量の計算やスコア設計はせず、「月面を見る・触る・場所の感覚をつかむ」ことに専念する。第1時の探索と第3時の検算に使う。
- ・ 表計算（course_moonbase.xlsx）：分析の型（平均・群比較・重みづけ）を身に付ける。第2・3時の主経路。

関連する分析の型は、情報Ⅰの「データの活用」。

3.3 指導観

1. 足場強めのガイド型にする。ゴールと手順を用意し、各ステップを「予想する→データで確かめる→意味づける」で短く回す。理数編が重視する「試行錯誤し、振り返るための時間や場面を十分に確保する」こと（本文p.23）とは緊張関係があり、本案は振り返りの時間が短い（各時のまとめ・第3時の振り返り6分のみ）。足場強めの型の限界として認め、プチ探究等で補う前提にする。
2. 要素ごとの分析（質的）から、重みで基地全体の位置を決める（量的）へ進める。基地に要る要素のうち、電力は全班が扱う共通の要素（電力の行には必ず1点を置く）。建設は、全班が検算で値を読む共通の要素で、1番にはしないが、担当（分析の役）にもなる。温度・通信・水・建設は班が担当して、第1・2時に「良い場所」を分析する。担当は分析の役で、第3時の1番は班が決める（担当と違ってよい）。何を1番にするか、置かなかった要素を「諦めた」と言葉にすることが、目的を言葉にすること自体になる。第1時の最後に「基地の予想」（緯度経度と理由1行）を書

き、第3時の振り返りで、その理由がデータで支持されたか覆ったかを見る。

表計算では、使う範囲の入力（C5の選択・C4の線）を忘れると上位10が空白になる（§7.3）。

- 共有で、必ず他班から質問を受ける。班ごとの発表を並べず、班どうしのペアで同時進行にし、全班が質問を1問受けて答える。ペアは「設定→1位の分類」（§8.2）が違う班どうしで組む。第1時の共有も要素ごとに1班とし、聞いた班は質問を1つ出す。
- 何を1番にしたかによって結論が分かれることを、班の結果で見せる。月全体を採点すると、1位を分けるのは主に1番の選択（温度か通信か）で、線の位置ではない（§8.2）。
「同じデータでも、何を重んじるかで答えが変わる」という実感につながると期待するが、効果は未検証。線は「温度のデータを使う範囲」で、通信や水を1番にした班には結果に関係しない。電力に1点を置く本線の重みでは、線を50～88のどこに引いても上位10の顔ぶれまで変わらない。このため、線を動かして1位が動かないことは、結果が線に左右されないことの確認（頑健性の確認）として使う。
- 第2時は「どこまで使うか」を、データの数字で判断する場面にする。極に近い場所で温度のカーブが平らな地面の考え方では説明できない形になることを教員が見せ、原因を問う議論はしない（原因はこの教材では確かめていない）。生徒は「緯度の平均で場所を代表させる見方を何度まで使うか」「担当クレーターは同じ緯度の帯と違うか」を、画面の数字と理由（数字1つ）で判断して紙に記録する。線は第3時にステップ4のC4に入れる。最後の判断③で、第1時の黒板の表と今日の数字を根拠に、基地の1番を決める。判断メモは評価せず、確認印と机間巡視で見る。効果は未検証。

4. 単元の目標

- 月の公開データ（温度・クレーター・地質年代など）から、緯度帯や群（海と陸）ごとの平均を求めて比べ、場所の特徴を数値で読み取ることができる。また、データの数字を根拠に、緯度の平均で代表させる範囲を判断することができる（案：この1句を目標(1)に足すかは実施前に決める）。
 - 基地に要る要素ごとに良い場所を言葉にしたうえで、何を1番にするかを決め、教員が与えた評価式の重みを入れ、1か所だけ変えて比べて重みの影響を確かめながら、根拠をもって1地点を選び、諦めた要素を含めて理由を説明することができる。
 - 第1時の「基地の予想」の理由を、データ（上位10・試行・検算の数字）に照らして、支持されたか覆ったかを確かめ、自分たちの判断を見直そうとする。
- 水を1番にした班の読み替え：目標(2)の「評価式」は、表計算の「ステップ4b_スコア」（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）とする。指標の向きは固定で、重みを置く指標と大きさを決める点は同じ。水を1番にした班は、傾斜（建設）を2番にしてよい。

5. 単元の評価規準（案）と評価計画

公式の評価規準の文言ではなく、理数探究基礎の目標に沿って作った案。公式の文言は国立教育政策研究所「指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料」に拠るが、手元になく未確認。

評価の単位：観点別の「記録」は個人用ワークシート（B5・表裏）に置く。班用ワークシート（A3）は作業用で、班単位の指導に生かす（記録しない）。評価規準と評価場面を1対1で対応させる。「記録」は評価として記録に残すもの、「指導」は指導に生かすのみで記録しないもの。記録の欄の数は、前の版から減らしていない（知識・技能2、思考・判断・表現2、態度1の計5つ）。

観点	評価規準（案）	場面（時刻）・見る対象	おおむね満足できる状況（案）	記録／指導
知識・技能	緯度帯ごとの日較差の平均と、海と陸の群ごとの密度を読み取り、比べることができる	第2時 0:07-0:10、0:32-0:33／個人用「日較差（4バンド）」「海・陸の密度と倍率」欄	赤道帯と極付近の日較差を数値で書き、どちらが大きいと言える。海と陸の密度の比（約3.5倍）を書ける	記録（総括は第3時の終了時に、質疑メモと合わせて行う）
知識・技能	使ったデータの層名と出典を記録している	第1時 0:18-0:30／班用A3の記録表（出典欄）	地点の値と一緒に層名を書いている	指導（班単位。記録しない）
知識・技能	質問を出し、相手の答えを聞き取ることができる	第3時 0:31-0:38／個人用「質疑メモ」（出した質問・相手の答え、各1行）。班用の質疑メモ（受けた質問と答え）は班単位の指導に使う	質問を1つ書き、相手の答えを数値か指標名つきで1行にまとめている	記録（個人用）。教員の観察は数班の抽出にとどめる

観点	評価規準（案）	場面（時刻）・見る対象	おおむね満足できる状況（案）	記録／指導
思考・判断・表現	海と陸の違いを、クレーターの数と地質年代を結びつけて説明できる	第2時 0:33-0:39（記入は0:36-0:39の議論・板書の場面）／個人用「海と陸の違い（1文）」	「海は溶岩でおおわれて古いクレーターが消えたため若い」を、数値（密度・年代）を挙げて1文書く	記録
思考・判断・表現	どの要素を1番にするかを決め、1か所だけ変えて比べて重みの影響を確かめ、上位候補から根拠をもって1地点を選び、諦めた要素を含めて理由を説明できる	第3時 0:07-0:31／個人用「⑦最終決定（使った範囲・1番・2番）」「⑧選んだ理由（型つき）」「⑨試行で変えたものと、1位は動いたか」	下の「おおむね満足できる状況」のとおり	記録
思考・判断・表現	理由を整理し、口頭で説明できる	第3時 0:31-0:38／ペア交換での発表（観察は数班の抽出）	記録表や図を指して、使った範囲・1番・地点・理由・諦めた要素を言う	指導（記録しない）
思考・判断・表現（参考）	担当要素にとって良い場所を、層や表の数字を根拠に言葉にできる	第1時 0:30-0:42／個人用②a、班用の分析欄	層（色）か黒板の表の数字を1つ挙げて、良い場所を自分の言葉で書いている	指導のみ（記録しない）
主体的に学習に取り組む態度	第1時の「基地の予想」の理由が、データで支持されたか覆ったかを、数字つきで書き、見直した理由（変えなかった理由）を述べようとしている	第3時 0:44-0:50／個人用「⑩振り返り」（記述）	予想の理由を1つ選び、上位10・試行・検算の数字を1つ以上挙げて、「支持された」「覆った」のどちらかと、その理由を2文で書く	記録（総括）
（参考）第2時の判断メモ（線・クレーターと帯）	画面の数字と、理由を書いている	第2時 0:10-0:25、0:47-0:50／個人用「第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く）」	(a)線・画面の数字2つ・理由（数字1つ）、(b)内部の値・帯の9割の範囲・外か内か・理由（数字1つ）が、画面と合って書かれている	指導（記録しない）。机間巡視と確認印（班ごとに1枚か抜き取り）
（参考）第1時の基地の予想	緯度経度と、理由を1行書いている	第1時 0:47-0:49／個人用②b	緯度経度と、黒板の表のどの要素を重んじたかを書いている	指導（記録しない。態度の比較材料）

おおむね満足できる状況（思考・判断・表現。第3時）：1番とその理由を言い、試行2で1か所だけ変えたものを書き、1位が動いたか／動かなかったか（動かなかったときは1位の行の値で理由の見当）を書き、上位10の様子（月全体では、いくつかの場所に分かれたか、何の列で絞ったか。4bの班は日照率・永久影までの距離）に触れて1地点を選び、諦めた要素を1つ以上、検算で読んだ値（数字）つきで書く。

- ・「動いた」を条件にしない。通信を1番にした班は、電力を0にしても線を90にしても1位が動かない。試行(c)（線を90にする）で動かなかったことを、「結果は線に左右されなかった」という確認として書けていればよい（動かないのが正しい結果）。
- ・第3時の別紙（B11。目安）は安全確認で、評価規準に入れない。本線の設定（A～D・線50～88）の1位は、ほぼ全員が目安を満たす（設計時の再計算。ティコ付近の傾斜は7.91°で、目安の8°にぎりぎり。§ 8.2）。評価軸にすると「みんな合格」になる。
- ・態度の見方：月全体の1位は、8枚の地域カードの範囲のどれにも入らず、最も近い箱まで約19.5°以上離れる（表側の中央から赤道の海の箱まで、経度が19.5°。同梱の候補地域表との照合）。ずれは構造的に大きくなるので、ずれの有無や大きさは見ない（水を1番にした班の1位は、南極の箱の外側1.4～2.6°。この場合もずれの大きさは見ない）。予想の理由が、データで支持されたか覆ったかの書き方で見ると。判定の例（覆った例）：「表側の中央が良いと予想したが、温度を1番にしたら1位はティコ付近で、予想の場所は日較差が295.9 Kで、1位の230.4 Kより大きかった」。支持された例：「地球が高く見える場所を予想し、通信を1番にした1位の地球の仰角は88.4°だった。予想の理由はデータで支持された」。
- ・第2時の判断メモ（個人用の⑥）は評価の記録に含めない（指導のみ）。理由：思考・判断・表現の記録欄が増えすぎるのを避ける／判断の理由の文章は第3時の「選んだ理由」で評価する。判断（線の位置、クレーターがどうか）に、正解や許容の範囲は決めない。「画面と合う数字と、理由の1行が書いてある」かを机間巡視で見て、確認印を押す（運用は7.2.6）。記録にするかは、実施前に決める。

- ・「信じきれないこと」を挙げる活動（第3時 0:44-0:50）は、例示つきの選択式（候補から3つ選び各1文）の学習活動で、評価の対象にしない（個数を数える課題は粘り強さの評価にならないため）。選択肢は § 7.3 に置く。
- ・「努力を要する」状況への手立て
 - ・ 知識・技能：4バンド表の見方を、赤道の1行だけ教員と一緒に読む。群比較は「海の数÷海の面積割合」の式を板書で示す。判断メモが書けないとき（指導のみ）は、型「（数字）なので、（緯度）まで使う」を示す。
 - ・ 思考・判断・表現：B2の「行と要素の対応」の表で、1番の行に3点を置いたことを確かめさせる。理由が書けないときは、型（「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」）を示し、検算の「失ったもの1行」を写させる。
 - ・ 主体的に学習に取り組む態度：予想の記入欄を見せ、「最初に何と予想して、その理由はデータでどうだった？」と問う。
- ・ 実施校の評価様式（ループリック）への載せ替えは、実施校と調整する。
- ・ docs/petit_inquiry_rubric.md（プチ探究用の4観点）のうち R2（データや根拠の提示）と R4（限界の自覚）は流用できる。R1・R3 は、課題を与える足場強めの型には当てはまらない。

6. 指導計画（全3時間）

6.1 計画

時	ねらい	主な学習活動	評価
1	月が地球と違う環境であることを実感し、Webアプリで5地点の4指標を読み分けて、担当要素（分析の役）にとって良い場所を言葉にし、4要素の「良い場所」を並べたうえで基地の予想を書く	導入（ペア30秒の問い・要素一覧と担当の確認）／Webアプリ操作／探索①（1日の温度）／探索②（ジグソー）／担当要素の分析（層を選び、良い場所を言葉に）／個人→班→共有（要素ごとに1班）／基地の予想（個人）	指導（記録しない）。出典欄の確認
2	緯度帯ごとの日較差の平均を読み、緯度の平均で場所を代表させる範囲を、データの数字を根拠に判断し（使う緯度の上限＝線、クレーターと同じ緯度の帯の比較）、海と陸の違いを群比較で確かめ、基地の1番を、第1時の黒板の表と今日の数字を根拠に決める	ステップ1（4バンドを読む／帯を刻んで線を引く／クレーターと帯を比べる）／ステップ2（海と陸）／判断③：1番を決める（B2の対応表に点と根拠の数字を書く）／まとめ（1番・2番を黒板へ）	知・技（日較差・群比較の記録）、思・判・表（海陸の説明）。判断メモは指導のみ（記録しない）
3	第1時の予想と第2時の1番を並べ、使う範囲（月全体の線／4b）を確かめて、重みを入れて1地点を決め、1か所だけ変えて比べ、置かなかった要素の値を読んで失ったものを言葉にし、質問を受けながら共有して、基地の予想の理由を振り返る	導入／ステップ4（入力・結果・試行・範囲の読み取り・仮決定）／Webアプリで検算／ペア交換／全体共有／個人の振り返り	知・技の総括（質疑メモと合わせて）、思・判・表、態度（総括）

6.2 全体タイムテーブル（150分・50分×3）

コマ	時間	分	内容
1	0:00-0:03	3	準備（端末起動・配付・移動）
	0:03-0:08	5	導入（問い・ゴール・要素一覧と担当の確認・ペア30秒）
	0:08-0:12	4	Webアプリの基本操作（教員デモ）
	0:12-0:18	6	探索①「1日の温度」
	0:18-0:30	12	探索②（ジグソー：1地点の4指標を読み、黒板の表に記入）
	0:30-0:36	6	担当要素の分析（層を選び、良い場所を言葉に）
	0:36-0:50	14	個人2→班4→共有5（要素ごとに1班）→基地の予想（個人）2→余白1
2	0:00-0:03	3	準備
	0:03-0:05	2	導入
	0:05-0:25	20	ステップ1（予想2・4バンド3・帯を刻んで線を引く5・クレーターと帯を比べる10）
	0:25-0:39	14	ステップ2（海と陸の比較。USGS年代の答え合わせは0:33-0:36）
	0:39-0:47	8	判断③：1番を決める（規則の確認2・個人1→班3・点と根拠の記入2）
	0:47-0:50	3	まとめ（1番・2番を黒板へ）・次時予告
3	0:00-0:03	3	準備（B1返却・ペアの確定）
	0:03-0:07	4	導入（予想と1番を並べる・使う範囲の確認）
	0:07-0:20	13	ステップ4：入力4（0:07-0:11）・結果3（-0:14）・試行（選択式）3（-0:17）・範囲の読み取り3（-0:20）
	0:20-0:25	5	仮決定と理由
	0:25-0:31	6	検算（置かなかった要素の値を読む・目安（別紙）・失ったものを1行。決め直してよい）
	0:31-0:38	7	ペア交換（質疑）
	0:38-0:44	6	全体共有
	0:44-0:50	6	個人の振り返り

各コマ 3+5+4+6+12+6+14=50、3+2+20+14+8+3=50、3+4+13+5+6+7+6+6=50。合計150分。共有・振り返り（第3時のペア交換7+全体共有6+振り返り6）は19分で、最低15分を確保している。机上の見積もりで、リハーサルは未実施（未検証）。

6.4 超過時の切り捨て順

- 最初から入れない／余っても入れない：円近似の面積割合（18.7%対15.7%）、クレーター直径の比較、DeepCraters年代の比較（海3.15・陸2.96で差約0.19と小さく、根拠にならない）。面積割合は教員が1行触れるだけにする。
- 第1時：①引っ越しの問い（導入④）を省く ②担当要素の分析で、教員が層を1つ決めて見せ、班は言葉を書くだけにする。共有は要素ごとに1班のまま残す（4要素の「良い場所」がそろわないと、基地の予想の材料がなくなるため）。
- 第2時ステップ1の中で、次の順に切る：①挙手の集計→口頭で結果だけ言う ②生徒の担当クレーターの手順→教員の1例（コペルニクス）だけにし、生徒は挙手（違う／違わない）とB1⑥(b)の記入のみ ③判断①の班での確かめ→個人の線だけで進む。
- 第2時の判断③とまとめ：1番（3点）だけを決める（2番は置かない。電力は1点）。確認印を省く。
- 第3時の入力・試行（0:07-0:20）が収まらないとき、次の順に縮める：①試行は(a)だけにする（(b)(c)(d)は余力の班と、教員の問い返し） ②C4は教員が全班に口頭で指示する ③B2裏③（上位10はいくつの場所に分かれたか）を口頭で扱う。
- 第3時の検算：置かなかった要素の値は2つ（傾斜と、1番にしなかった要素から1つ）。目安（別紙）の比較は電力と建設の2本だけ（既にそうしてある）。次点探しは余力の班だけ。
- 第3時の個人の振り返り：2つ（予想の理由と、限界の選択）→予想の理由の1つ。限界の選択は持ち帰り。

8. 守る時間：ペア交換の7分を最優先で守る。第2時は、USGSの年代との答え合わせ（0:33-0:36）を削らない（群比較の結果を、別の根拠で確かめる場面のため）。あわせて、判断①の個人の線+画面の数字2つ（B1⑥(a)）と、判断②の内部の値・範囲の数字2つ（B1⑥(b)）も削らない。第3時は、検算の「失ったものを1行」も削らない。

6.5 事前準備

1. 担当要素（分析の役）の割当：班番号で割り当てる。担当は温度・通信・水・建設の4つ（電力だけが、全班が扱う共通の要素なので割り当てない。建設は、全班が検算で確かめる共通の要素であり、担当（分析の役）にもなる）。10班なら温度3・通信3・水2・建設2を例にする（6班＝2・2・1・1、8班＝2・2・2・2、12班＝3・3・3・3）。水の班は、班の数が6以上なら1班以上にする。担当は第1・2時の分析の役で、第3時の1番は班が決める（担当と違ってよい）。第2時の判断③で、教員がそう言う。建設は1番にできない（検算で値を読む）ので、建設の班の1番は温度・通信・水から選ぶことになる。班の希望は事前連絡で聞き、可能な範囲で反映し、授業中のカード引きと割当を混在させない（理数編 本文p.24 は、生徒が課題を選択する余地に触れている）。
2. ペアの組み方：教員用「班編成・ペア確定シート」（B8）を使う。B8には「担当」と「1番」の両欄を置き、一致を記録する。
 - ・ ペア交換（第3時）のペアは、第3時の準備（0:00～0:03）で確定する。規則は、設定→1位の分類（A＝温度1番／B・D＝通信1番／C＝温度1番＋通信2番／水／水＋傾斜2番。§ 8.2）が違う班どうしとする（BとDは1位が同じなので同じ分類）。第2時の終わりに黒板へ貼った1番・2番だけで決められる。班が奇数なら3班の輪。
 - ・ 分類の違う班が組めないときは、使う範囲（月全体／4b）が違う班どうしを優先し、それも難しければ教員が決める。
 - ・ ジグソー（第1時）の2班組は、同じ地点（A～E）を読む班どうしで、事前に決める（ペアとは別）。地点の記号はA～Eで、地域カードの番号（①～⑧）と区別する。
3. 紙教材のうち要素に関わるもの（実物は作成済みで、PDFを画像で確認した。§ 9）：
 - ・ 要素一覧（B3。A4・1枚・班に1枚）：電力・温度・通信・水・建設の5要素の「区分」「はたらき」「考える手がかり」だけで、数字と、場所を示す語を書かない（電力の行に、表計算の行の名前だけを書く）。区分は、電力＝共通（全班）、温度・通信・水＝担当になる、建設＝共通（検算で全班）かつ担当にもなる。班の担当（温度・通信・水・建設のどれか）を教員が○で示す。
 - ・ 発展カード（B3x。観測・教員用）：生徒には配らず、映さない。授業の要素には入れない。
 - ・ 第3時の別紙（B11。目安の数字）：検算の直前（0:25）にだけ配る。安全確認で、評価に入れない（§ 5）。第1時には出さない。
 - ・ 地域カード（B4a、8件・A4・1ページ4枚）と番号つき全球図（B4b）：第1時の基地の予想の足場（使うかは任意）と、第3時の導入で予想を確かめる材料。カードは名前・緯度経度の範囲・データから確認した事実の1行のみで、「第一候補」「理想」などの語を書いていない。表計算・紙教材の地域名は、答えの漏れを避けるため「裏側・赤道（月の裏側の赤道帯）」とした（ノートブック版と data/candidate_regions.csv は旧名のままなので、生徒には使わせない）。第3時の採点範囲は、地域カードでなく1番で決まる（水を1番にした班＝4b、それ以外＝月全体）。
 - ・ 学習者版・紙教材に、要素ごとの最適位置を示す語・座標、月全体の1位の位置、要素と層の対応（電力の一文を除く）を書かない。場所や目的を示す語（check_course.xlsx.py の MISSION_WORDS の8語）は、check_course.xlsx.py と build_materials.py の走査で検査される（要素名は要素一覧・B1・B2・B8に出てよいものとして、build_materials.py の検査を更新してある）。
4. 表計算は、学習者版を生成して配る。教員版と学習者版は、同じスクリプトから生成される。
 - ・ 生成：python course/build_course.xlsx.py（引数なしで両版が出る）→ 教員版 course/course_moonbase.xlsx（冒頭に「教員用」と書いてあり、答え・要素の組合せ例・実在計画の表が入っている。生徒には配らない）、学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx（これを配る）。
 - ・ 検査：python course/check_course.xlsx.py（学習者版に答え語が0件であることなどを検査する。教員版には答え語が存在することも確認する）。v5.3の学習者版に対する検査の結果は、本案の作成者は未確認。
 - ・ 学習者版の中身（保存されたファイルを開いて読んで確認した：2026-10-09）：答えにあたる記述は書かずに生成されている。使うシートは「ステップ1_温度」「ステップ1b_帯を刻む」「ステップ1c_地点と帯」「ステップ2_海と陸」「ステップ4_地域を選ぶ」「ステップ4b_スコア」（と、データ_温度・データ_緯度行・データ_地点比較・データ_クレーター・データ_環境・データ_地域・データ_南極・データ_着陸地点・参考）。ステップ1では、4つの緯度帯の黄色いセル（A8:B11）は変えない。非表示：ステップ3_月全体、ステップ4b_南極、ステッ

ブ5_まとめ、データ_クレーター年代、データ_北極、データ_地質。ステップ2は、B・C区画（直径・DeepCrate rs年代）の行と、答え合わせの面積割合（円近似とUSGSの比較）の行を隠し、「あなたの推定」欄の指示は「Aの密度から考える」。ステップ4：C5（採点する範囲）は一覧のプルダウン（先頭が「月全体（線の内側）」、続いてデータ_地域の8地域。既定は空欄）。C4（線。黄色。50～90の整数のみ。既定は空欄）は、C5が月全体のときだけ使う。重みは0～5の整数のみで、既定はC8（太陽高度＝電力）＝1、C9～C12＝0。上位10の表に夜の最低温度の列（H列）がある。教員版で例が入る15～22行は、学習者版では空にして隠してある。「はじめに」に 入力（C5→C4→重み）の1行がある。ステップ4b：重みC8～C11（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）。既定はC8（日照率＝電力）＝1。C5・C4は要らない。データ_地域はA～E列（名前と範囲）だけで、8件のまま（月全体の選択肢は、ステップ4の非表示列に別に置いてある）。ステップ5は殻だけで、実在計画の表は学習者版にない（第3時の全体共有の実在計画は、教員が教員版を見せる）。

- ・リポジトリの学習者版は、Excelで再計算して保存した版（利用者名・作成者・保存先のパスは除去済み。保護ビューでも値が見える）。教員は配付前に再計算の手順を踏まなくてよい。ただし、月全体の採点（データ_環境のO列）は14,400行を対象にするので、開く速さ・入力後の再計算の速さは未測定（\$ 10.2）。作り直すときだけ、python course/build_course_xlsx.py --recalc（Windows+Excelが必要。Excelで再計算して保存し、名前と保存先のパスを取り除く）。個別のファイルには python course/recalc_xlsx_with_excel.py 入力出力。Excelで直接保存し直すと、自分の名前がファイルに入るので、リポジトリには入れない。教員版は、計算結果を保存していない（開くとExcelが計算する）。

- ・ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの動作は未確認。開く速さと、値が出ることを、教員機と端末で確認する。

5. Webアプリを班の端末で一度開く（初回は「1日の温度」の画像24枚などを読み込む。\$ 7.0）。地点名ヒントは第1時はオフ（既定）のまま。授業では右上の「データ一覧」は使わないと指示する（ダウンロードできる地域の表には、理由と弱点の列がある）。
6. 黒板用の記入表（B5a・A3。各行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く）と、付箋用の月全球図（B5b・A3）を用意する。B5bは原寸で印刷し（1°が約1.03 mm）、付箋は約25 mm角より小さいもの、または点シール（直径約10 mm）を使う。第2時の終わりの1番・2番の貼り出し用に、別の付箋（2色。色＝1番）を班の数だけ用意する（案。黒板の「要素→良い場所」の表と同じ行に貼る）。
7. 紙教材（course/materials/*.pdf）を印刷する（すべて作成済み。実物を画像で確認した。\$ 9）：個人用ワークシート（B1・B5表裏）、班用ワークシート（B2・A3表裏）、要素一覧（B3）、クレーターカード（B4c）、Web操作カード（B9・A5、班に1枚）、地域カード（B4a・B4b）、黒板用記入表（B5a）、付箋用月全球図（B5b）、第3時の別紙（B11）。教員用はペア確定シート（B8）と発展カード（B3x）。印刷、教員以外の人による試し書き、2m離れての視認の確認は未実施。
8. 質問の型（「なぜその指標？」「別の地域は考えた？」「そのデータは信じてよい？」）は、個人用・班用ワークシートに印字されている（第3時のペア交換で、生徒が相手に問う型）。「別の地域は考えた？」を「諦めた要素は？」に替えるかは任意。
9. 第2時のクレーター担当の割当：班番号で割り当てる（教員の1例＝コペルニクスは担当にしない）。担当は4クレーター（ティコ・ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンスス）。違う側（ティコ・ラングレヌス）を担当する班は全班の30%以下（割当の例は\$ 7.2.5。班が6以下でこの比率を満たせないときは、ラングレヌスを割り当てない）。割当は班番号で事前に決め、クレーターカード（B4c）を班に1枚ずつ配る。記録は教員用B8（第2時の担当クレーターの割当）に書く。クレーター名は生徒に見せる運用（コペルニクス・ティコはデータ_着陸地点（見える）にも載っている）。クレーターの名前の同定は座標と大きさによる。
10. 教員の準備：第2時の一言（7.2.1）の練習、割当表、想定値の確認（\$ 8.1）。第3時の前に、ティコ付近（緯度-43.5°・経度-11.5°）をWebの座標欄に入れ、ピンカードの傾斜（想定7.91°。目安8°にぎりぎり）を確かめる（本案の作成者は、Webでは未確認）。準備にかかる時間は未測定（見積もりの約30分は仮説）。

7. 本時の学習指導

7.0 Webアプリの現在のUI（実コードで確認した事項）

確認したのは ClaudeCode/webapp/react/src/App.tsx、components/Header.tsx、components/MoonViewer3D.tsx（および層の定義 data/overlayLayers.generated.json、値の参照 utils/siteEnvironment.ts）。コードで確かめられないことは書いていない。

- ・ **起動時**：月の実写画像だけが表示され、**データ層は既定でオフ**。自動回転もオフ。ピンもなく、何も選択されていない。**地点名ヒントも既定でオフ**。ヘッダの副題は「3D月球儀で月のデータを見て、場所ごとのちがいを読みとろう」。
- ・ 右下のボタン（上から）：自転の再生／停止（地球も一緒に空を巡る）、月の実写画像のオン／オフ（画像アイコン）、データ層のオン／オフ（温度計アイコン）、ワイヤフレーム、拡大・縮小、視点のリセット。ボタンはアイコンのみで、説明（title）はカーソルを置いたときだけ出る。タッチ操作では出ないため、デモでは言葉で指す。
- ・ データ層をオンにすると、左上に凡例パネルが出る。ここのドロップダウンで層を選ぶ。層は8種：1日の温度差／夜の最低温度／正午の太陽高度／地球の仰角／全球の傾斜／地質年代／標高／1日の温度（時刻で動く層）。オンにしたときに最初に出るのは「1日の温度」。一度に重ねられる層は1つだけ。
- ・ 凡例パネルの層の説明は、定義・単位・範囲だけで、読み取りの答え（「赤道で大きく、極で小さい」など）は書いていない。
- ・ 月の実写画像をオフにすると灰色の月面に層の色だけが載る。データ層の色を読むときはオフにする（ピンカードの表から数値を読むだけなら、オフにしないでよい）。
- ・ 温度は℃表示（元データはK）。表計算（データ_環境）はKのままなので、「夜の最低温度」は両方で数字が別物に見える（例：約95 Kは約-178℃）。「1日の温度差」は差なので、値は同じで単位だけ℃になる。
- ・ 座標入力：画面上部中央の「緯度」「経度」の欄と「ピンを立てる」ボタン（Enterキーでもよい）。入力は3°格子のセルの中心にそろえられ（例：7.0°→7.5°）、ピン・展開図・ピンカードが同じ点を指し、月がその地点へ向く（ズームの距離は変えない）。

緯度は-90～90、経度は-180～180（東経が+、西経が-）。範囲外・空欄・数字以外のときはメッセージが出て、ピンは動かない。クリックでもピンを立てられる。クリックでピンを置くと、座標欄にそのピンの緯度・経度が入るので、「ピンを立てる」を押すと3°格子の中心にそろえ直せる。

- ・ **ピンは同時に1つだけ**。右上（右下のボタン列と重ならない位置。画面の幅が約1100px未満のときは、座標入力の帯の下に下がる）に「ピン留めした地点」のカードが出る。カードには次が出る。
 - ・ 緯度経度。層がオンなら、その層の値。
 - ・ **全指標の表**：1日の温度差・夜の最低温度・正午の太陽高度・地球の仰角（符号つき。正が表側、負が裏側）・全球の傾斜・地質年代・標高。層を切り替えても表は残り、選択中の層の行だけ色が付く。傾斜は、データの無い地点（緯度±88.5°のセル）で「-（欠測）」（緯度85.5°では2.2°、-85.5°では9.6°と値が出る。南極付近の-88.5°では出ない）。温度は℃。表の下に、値を読んだ3°格子セルの中心が出る。
 - ・ 「1日の温度」層をオンにすると、その地点の24時間（現地時間0～23時）の**最高・最低・差**。赤道の海ではほぼ「1日の温度差」層の値と一致する（実装の確認では最大のずれ1.7 K、緯度の絶対値30°以内）。極に近い地点ではずれ、5 Kを超えると注意書きが自動で出る（5 Kを超えてずれセルは、全セルの12.9%、緯度の絶対値60°以上のセルに限ると38.8%。ずれは緯度の絶対値60°以上のセルに限られる）。
 - ・ 「追従」ボタン：自転してもカメラが同じ経度を追いつける（同じ地点の昼から夜への変化を観察できる）。×印でピンを消す。
 - ・ 「1日の温度」層は、左下の「月の自転（1日の時刻）」スライダー（0～360°）か、右下の再生ボタンで時刻が進み、昼夜の分布が動く。このスライダーは太陽直下点の経度を定めるもので、ピンを立てた地点の現地時刻ではない。

再生の速さは既定で×1.0で、1周は約1分（コードの定数からの計算は約60秒、実測は約70秒。描画が重い端末ではさらに遅い）。×3なら約20～25秒。

- ・ **緯度経度**：赤道・本初子午線・北緯／南緯30°・60°の線は常時表示。データ層をオンにすると15°おきの白い格子も重なる。
- ・ **地点名ヒント**（画面上部中央のスイッチ）：既定はオフ。オフの間は、ホバー・ピンカード・「選択中」の表示に既知地点の名前もカテゴリも出ず、既知の地点の近くをクリックしてもカメラは寄らない（名前を手がかりにさせないため）。

オンにすると、近く（3°以内）の既知地点の名前が出て、地点の近くをクリックするとカメラも寄る（突然ズームして混乱する班が出る）。極に近いほど経度の差が小さく見えるため、南極付近では経度が離れた地点でも何かの名前が出る（確認材料としては弱い）。第1時はオフ、第3時の南極の検算でオンにする。

- ・ 左下の**展開図**（正距円筒図）：水色が今見えている範囲、黄色の点がピン。

- ・ 右上の「データー一覧」ページは、地域表などの説明から、候補の理由や電波天文との対応を除き、教員版xlsxへのリンクを外してある。ただしダウンロードできる candidate_regions.csv には、理由と弱点の列がある（生徒が自分で開けば読める）。授業では使わないと指示する。
- ・ 右上の「データー一覧」リンクは別のタブで開く。元のタブの月の向き・ピン・層の選択は残る。設定の保存はなく、ページを開き直すと既定に戻る（ブラウザ保存のコードがない）。
- ・ 初回の読み込み：コード上、データ層がオフでも、起動時に既定の「1日の温度」層用の画像24枚と値のJSONを読みに行く（utils/diurnalLookup.ts のコメントでは画像24枚で約8.6 MB）。さらに拡大すると、より高精細な月面画像（4K・8K）を追加で読む。台数が多いと待つ。体感の待ち時間は未計測。
- ・ 層の値は3°×3°グリッドの最近傍セルの値。表計算の データ_環境 は緯度3°×経度約1.5°のため、位置はセル単位でずれる。

旧版の候補（赤道の海・裏側の赤道）の上位10点で照合した範囲では、日較差は±1.2

K以内、地球の仰角は±1.1°以内、夜の最低温度は±0.9 K以内で一致した。月全体の採点の上位10点（設定A〜D・線50〜88の23点）では、教員用資料の作成時に照合した：Webと表計算の差は、日較差が最大11.7

K、夜の最低温度が最大7.2 K、地球の仰角が最大1.0°、太陽高度は差なし（式の再現とWebの層データの読みによる。Web画面での手元確認は未実施）。

南極付近の点では、日較差が最大約60 K、夜の最低温度が約10

Kずれた点があるので、数値の一致を検算の目的にしない。

- ・ 表計算「ステップ4_地域を選ぶ」のスコアには傾斜は入らない（「ステップ4b_スコア」には傾斜が入る）。建設の値は、検算でWebのピンカードの傾斜を読む。
- ・ このアプリがしないこと：統計量の計算、スコア設計、複数層の同時表示、複数ピン、地域タイプ（8件）や月全体の範囲表示。地域は紙の地域カードで示す。
- ・ 公開版は、手元のコードより古い（2026-10-06時点の公開ページは、座標欄・全指標の表がなく、副題が「公開準備中・最小版」、自転が×0.3）。公開（push）の後に再デプロイされる。確認は公開の後に行う。

7.1 第1時：Webアプリで月を探索し、担当要素の良い場所を言葉にして、基地を予想する

目標：月が大気のない環境であることを実感し、全球の4指標（日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度）を5つの地点で読み分けて、「どの指標も同時に最良にはならない」ことに気づく。担当要素（分析の役）にとって良い場所を、層の色と黒板の表の数字を見て自分たちの言葉で書き、4要素の「良い場所」を並べて見たうえで、基地の予想（緯度経度と理由1行）を書く。

準備：§ 6.5. 班の役割（操作／記録／発表／検算）をコマごとに交代する（全員が関わられるように）。

ジグソーの5地点（記号A〜E。地域カードの番号①〜⑧とは別。班の数が8なら4地点）。Webアプリの座標欄（画面上部中央）に、下の緯度・経度を入れて「ピンを立てる」（Enterでもよい）。入力3°格子のセルの中心にそろえられるので、下の値をそのまま入れば同じセルを読む。1地点を2班が読む（その2班の組は事前に決める。§ 6.5）。下の値は、教員が事前に確認する目安（Webアプリの層の値。温度は°C表示、夜の最低温度は約）。

記号	地点	緯度・経度（グリッド中心）	日較差	夜の最低温度	正午の太陽高度	地球の仰角
A	赤道の海	7.5°、31.5°	約297	約-179°C	82.5°	+57.7°
B	裏側・赤道	1.5°、169.5°	約292	約-178°C	88.5°	-79.4°
C	南極付近	-88.5°、58.5°	約129	約-230°C	1.5°	+0.8°
D	中緯度の火砕丘	22.5°、-49.5°	約285	約-178°C	67.5°	+36.9°
E	裏側・南極エイトケン	-43.5°、175.5°	約265	約-186°C	46.5°	-46.3°

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03 (3分)	端末を起動し、Webアプリを開く。班の座席に移る	初回読み込みを待つ間に班番号・役割を確認	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
導入	0:03-0:08 (5分)	①月の昼夜の温度差を1行予想（1分）。 ②要素一覧（B3。A4・数字なし）を配り、 班の担当（分析の役）を確認する （1.5分）。③ゴールと3コマの流れ：今日＝見て、担当要素の良い場所を言葉にして基地を予想、次＝数字で確かめて1番を決める、最後＝重みで決めて比べる（1分）。④（未検証）「引越し先を選ぶとき何を一番重視する？」をペアで30秒答え、1～2人が発表（1.5分）	比喩は聞かせるのではなく、答えさせる。「基地には要素があり、どの要素にとっても良い場所が同じとは限らない」とだけ言う（要素一覧にもそう書いてある）。日常から遠い題材を身近に写す試みで、効果は未検証。 時間がなければ④を最初に省く 。担当は分析の役で、 あとで1番を決めるときは担当と違う要素を選んでよいことは、第2時で言う	
展開	0:08-0:12 (4分)	教員のデモを見る：回す・拡大、 座標を入れて「ピンを立てる」 、右上のピンカードの 全指標の表 、温度計ボタンでデータ層をオン→ 左の凡例パネルで層を選ぶ、月の実写画像のオフ （層の色を読むとき）、クリックでピン（1つだけ）	ボタンはアイコンのみなので言葉で指す。「データ一覧」は別タブで開くが、デモでは触らない。 地点名ヒントのスイッチは第1時はオフのまま（触らない）	
	0:12-0:18 (6分)	探索①「 1日の温度 」：データ層をオンにする（既定で「1日の温度」）。ピンを立てると、ピンカードに この地点の24時間の最高・最低・差 が出る。 読むのは最高・最低・差だけ （日較差が表計算の前に数値で入る）。再生ボタンで自転させ、「追従」をオンにして、同じ地点の昼から夜への変化も見る。気づきをメモ	温度は℃。赤道の海ではほぼ「1日の温度差」層の値と一致する。極に近い地点では、5 Kを超えるずれで注意書きが自動で出る（そのときは「極では2つのデータがずれる」の材料にする）。再生の速さは既定の×1.0で1周約1分。月の自転スライダーは地点の現地時刻ではない。実データでは、赤道帯の平均で最高は12時台、最低は4～5時台	
	0:18-0:30 (12分)	探索②（ジグソー）：割り当てられた1地点（上の表）の緯度・経度を座標欄に入れて「ピンを立てる」。ピンカードの 全指標の表 から、日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度の4つを読み、黒板の記入表（B5a）に書く（ 出典＝表の行の名前も書く ）。同じ地点を読んだ相手班と値を見比べる	層を4回切り替える必要はない （層を選ばなくても表は出る。月画像のオフも不要）。 黒板の表に傾斜の列は足さない （建設の班は、次の分析でピンカードの傾斜の行と「 全球の傾斜 」層を見る）。表の下に出る「セルの中心」が、入力した座標をそろえた値と同じか確かめる。値は3°格子のセルの値で、相手班と違ったら入力を確認する。地球の仰角は正が表側、負が裏側。リハーサルまで12分のまま（未検証）	〈知・技〉（指導） 表の行の名前を書いているか
展開 担当要素の分析	0:30-0:36 (6分)	①黒板の表を見て、 担当要素にとって、各指標が高いほどよいか・低いほどよいか・関係ないかを班で決める （班用ワークシートB2の表。2分）。② 担当要素に関係しそうな層を、層の一覧（8つ）から1～2つ選び、色を見て、良い場所を自分たちの言葉で書く （4分）	紙には例の語（緯度の帯・表と裏・海と陸・極など）を載せない。言葉の例は、教員が聞き取って黒板に書く。 1分以上詰まった班には、教員が層の候補を口頭で2つに絞る （教員用資料の表。紙には印字しない）。ここで正解を出さない。通信の班は、地球の仰角の符号（正が表側、負が裏側）の取り違えに注意。建設の班は、ピンカードの傾斜の行と「 全球の傾斜 」層で見る。層の一覧から要素に結びつける作業が成立するかは未検証	〈思・判・表〉（指導） 層や数字を根拠に言葉にしているか
まとめ	0:36-0:38 (2分)	個人 ：個人用ワークシートの②aに、担当要素にとって良い場所（自分の言葉）と、根拠の数字を1つ書く	個人で先に書かせ、班で比べる（班の意見に流されないため）	〈思・判・表〉（指導） 記録しない
	0:38-0:42 (4分)	班 ：個人の言葉を見せ合い、班用ワークシートに班の言葉を1文書く	班で話す時間は、分析の2分とあわせて計6分（旧版の8分から減らした。収まるかは未検証）	
	0:42-0:47 (5分)	共有（要素ごとに1班） ：温度・通信・水・建設の各1班が、約1分ずつ「要素→良い場所」を発表する。 教員が黒板の表に、4要素の「要素→良い場所」をそろえて書く 。聞いた班は質問を1つ出す	同じ要素の班が複数あるときは、1班を指名し、ほかの班は補足を1つ。質問の型は印字したものを見る。 教員は、黒板に出た言葉を聞き取って書く （言葉の例は紙に載せない）	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
	0:47-0:49 (2分)	基地の予想（個人）：黒板の表（4要素の良い場所）を見て、個人用ワークシートの②bに、 基地を置く場所の緯度経度と、理由を1行書く 。地域カードは足場として使ってよい（任意）	個人で先に書き、班には見せない。第3時の振り返り（態度）の比較材料になる。要素どうして良い場所が食い違うときは、どれを重んじたかが理由になる。「予想は本当に正しいか、数字で確かめよう」と言う	〈態度〉（比較材料。記録しない）
	0:49-0:50 (1分)	余白（超過の緩衝）		

合計：3+5+4+6+12+6+2+4+5+2+1=50分。

7.2 第2時：緯度の平均で場所を代表させてよいのは、どこまでか（温度）／海と陸（群比較）

目標：緯度帯ごとの日較差（1日の温度の振れ幅）の平均を読み、緯度の平均で場所を代表させる見方をどこまで使うかを、データの数字を根拠に判断し、**クレーターで確かめる**。判断は2つ：①温度のデータを緯度何度まで使うか（線）、②担当クレーターの内部は、同じ緯度の帯の平均と違うか。その結果のうち、線は第3時にステップ4のC4に入れる（温度のデータを使う範囲。月全体を採点するときの範囲にもなる）。判断③では、第1時の黒板の表と今日の数字を根拠に、基地の1番を決める。海と陸のクレーターの密度を比べ、USGS地質図の年代と突き合わせて「海のほうが若い」を数値で確かめる。

極に近い場所の扱い：生徒に、原因やデータの良し悪しを議論させない。教員が24時間カーブを見せ、「平らな地面の考え方では説明できない。原因は今日は調べない」と言う（7.2.1）。生徒が決めるのは「どこまで使うか」だけで、その理由は原因がどちらでも成り立つ（緯度だけで場所を代表させる見方が合わなくなる）。

使うシート（学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx。実物を開いて確認した）：「ステップ1_温度」「ステップ1b_帯を刻む」「ステップ1c_地点と帯」「ステップ2_海と陸」。第3時は「ステップ4_地域を選ぶ」（水を1番にした班は「ステップ4b_スコア」）。黄色いセルの数字を書き換え、青い数字の結果を読む。

- ・ **ステップ1_温度**：A8:B11（黄色。変えない）の4つの緯度帯（|緯度|0～6・24～36・54～66・78～90°）。D8:D11の日較差の平均は295・279・234・156 K（『データ_緯度行』＝0.5°の全セルを|緯度|1°ごとの行にまとめた表から求める）。旧デモ（B17・B18に緯度・経度を入れると24時間カーブ。教員用に残してある）。
- ・ **ステップ1b_帯を刻む**（判断①）：黄色の **B6＝帯の幅**（一覧から30・5・1°）と **B7＝線**（使う緯度の上限。50～90の整数）。結果は **B9＝線の内側で、最高が21～3時に来る割合の最大 [%]**、**B10＝使えなくなる月の面積 [%]**（線より極側の、北南の極冠が月全体に占める割合）。A11に状態表示。棒グラフ2つ（上＝最高が21～3時に来る割合で、入力欄の右。下＝日較差。表の下に各行の値）。A8に、B9とグラフの関係の注がある（B9は1°ごとの行の値から求めるので、帯の幅30°のグラフは平均されて棒が小さく見え、幅1°にするとB9と一致する）。線の外側の行は表で灰色になる。可否や判定は出ない。
- ・ **ステップ1c_地点と帯**（判断②）：黄色の **B5＝担当クレーター**（プルダウン5択：コペルニクス・ティコ・ラングレンス・プトレマイオス・アルフォンスス）。**B10:E10＝夜の最低温度 [K]**の1行（クレーターの内部／同じ緯度の帯の平均／帯の9割が入る範囲の下端／上端）、24時間の表と折れ線（内部と帯の2本）。**選ぶまでは表と折れ線は空に見える**。内部＝クレーターの中心を囲む四角の中にある0.5°セル（四角は、中心から南北・東西に、半径の半分の長さ+0.25°の範囲。東西の長さは緯度に合わせて補正。円ではない）、帯＝同じ緯度（±1.5°）を月を1周したもの（クレーターから直径1つ分以上離れたセル）。

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03 (3分)	表計算を開き、「ステップ1_温度」を表示する。個人用ワークシート（B1）が返却される	事前に配付して開けることを確認。 予想を書く前に結果を見せない	
導入	0:03-0:05 (2分)	前時の担当要素の良い場所と、基地の予想を確認する		
展開① ステップ1 予想	0:05-0:07 (2分)	予想：赤道と極付近で、1日の温度差（最高-最低）はどちらが大きい（挙手）。地球の砂漠の昼夜差は20～30℃	結果を見せる前に挙手で	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
4バンド	0:07-0:10 (3分)	A (4バンド) を読み、B1③に記録：赤道帯・中緯度帯・高緯度帯・極付近の日較差の平均 (295・279・234・156 K) と、大きいほう	A8:B11 の黄色は変えない。日較差は「1日の温度の振れ幅」。緯度帯の平均を比べている、と言葉にする。温度の差はKでも℃でも同じ大きさ	〈知・技〉(記録) 日較差を数値で書けているか
判断① 帯を刻んで線を引く	0:10-0:15 (5分)	①教員デモ (1分)：ステップ1のB17・B18に緯度-86.75・経度0.25を入れて24時間カーブを見せ、赤道 (0.25・0.25) と比べる。終わったら0.25・0.25に戻す ②教員の一言 (0.8分。7.2.1) ③ステップ1bで帯の幅B6を30→5→1°に変え、2つのグラフ (上：最高が21～3時に来る割合、下：日較差) の形を見る (1.2分) ④個人で先にB1⑥(a)に「線□°」を書く (0.8分) ⑤班で1本にしてB7に入れ、B9・B10の2つの数字を見て直し、(a)の線と数字2つを班の画面のものに書く (0.8分) ⑥(a)の理由欄「線をそこに引いた理由 (数字1つ)」に、画面の数字を1つ使って書く (0.4分。旧版にあった地域タイプの印の時間を充てた見積もり。未確認) ⑦教員の一言 (約8秒。④～⑥の記入の後に言う。案)：「この線は、第3時に、温度のデータを使って場所を採点するときの範囲にもなります。通信や水を大事にする班は、結果に関係しないこともあります。」記入の前 (判断の前) には言わない (線を引く動機が『結果』になるのを避けるため。未検証)	極に近い場所の原因は断定せず、議論もさせない (7.2.1)。生徒の操作は各場面3つ以内。B9は帯の幅の設定によらず、1°ごとの行の値から求める (幅30°のグラフの最大0.6%と数字が合わないのは正常で、幅1°にするとグラフの棒がB9と合う。表計算のA8にも注がある。「刻むと見える」の説明に使う)。許容は決めず、線が極端なときだけ数字を指して問い返す (7.2.2)。個人で先に書いてから班 (班の意見に流されないため)。水を1番にした班は、第3時に「ステップ4b_スコア」を使う (線は使わない。判断③のあとに口頭で伝え、第2時の判断メモには書かせない。7.2.6)	〈指導〉判断メモB1⑥(a) (記録しない。画面の数字と理由が書かれているかを机間巡視で見る)
判断② クレーターと帯を比べる	0:15-0:25 (10分)	①教員が1例 (コペルニクス。担当にしない。7.2.3)：B5で選び、24時間カーブ2本→夜の最低温度 (B10) →帯の9割が入る範囲 (D10:E10) →外→「違う」 (3分) ②班：担当クレーターカード (B4c) の名前をB5で選び、同じ手順で読み、B1⑥(b)に「内部□K、帯の9割□～□K→外・内、違う・変わらない」と、理由欄「内か外か、そう決めた理由 (数字1つ)」を書く (4分。理由の1行が増えても4分に収まるかは未確認) ③教員：挙手でクレーターごとに「違う／変わらない」を集計 (1.5分) ④教員の総括 (数字つき。7.2.4。1分) ⑤余白 (0.5分)	基準は固定：内部の値が、帯の9割が入る範囲 (D10:E10) の外か。統計の用語は使わず「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言う。表計算は判定を出さない。担当は4クレーター (割当は7.2.5)。折れ線の朝夕 (6～7時・17～18時) は、同じ緯度の帯の中でも場所による差が大きいので、「夜と昼の平らな部分を見よう」とだけ言う (原因は調べていない)。ラングレヌス班は「ぎりぎり外」 (7.2.5)	〈指導〉判断メモB1⑥(b) (記録しない。画面の数字と理由が書かれているか)
展開② ステップ2	0:25-0:26 (1分)	予想：クレーターが少ないのは、海か陸か		
	0:26-0:28 (2分)	教員デモ：Webアプリの月の実写画像 (データ層はオフ) で、黒く平らに見える「海」を見せ、「クレーターが少ないのは、この黒い部分か」と問う	生徒の手元操作は省く。密度マップの静止図の教材は course/materials にないので、Webの実写画像で代える	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
	0:28-0:32 (4分)	実行：Aの海と陸のクレーター数、 密度（数÷面積割合） 、陸が海の何倍こみあっているか（ 表示は小数1桁で約3.5倍 。厳密な比は3.52）を読む	面積割合は参考シートの値を使う（円近似の面積割合の行は学習者版では隠れている）。区分は前処理済みで、スケールの設定はない。面積割合の円近似とUSGSの差（18.7%対15.7%）は教員が1行触れるだけ	
	0:32-0:33 (1分)	記録：密度の倍率を個人用ワークシートに書く		〈知・技〉（記録）群ごとの値を書けているか
	0:33-0:36 (3分)	答え合わせ（USGSの年代に絞る。守る）：学習者版の「B. 答え合わせ」（教員版ではD）の地質図の相対年代（海3.16・陸2.38。数字が大きいほど新しい）を読み、自分たちの推定と合うかを見る	「あなたの推定」欄の指示は「Aの密度から考える」。直径の比較・Deep Craters年代は使わない（学習者版では行が隠れている。§ 6.4）。 クレーターの年代と温度の関係は、この場面では言わない （海陸の年代と混ざるため）	
	0:36-0:39 (3分)	議論・板書：海は若い（溶岩でおおわれ、古いクレーターが消えた）。 海は平らで着陸しやすいが若い。高地は古くてでこぼこ →第3時の判断（傾斜・海陸）に接続。個人用に「海と陸の違い（1文）」を書く	「海に隕石が落ちなかった」という誤解には、落ちた後に消えたと返す	〈思・判・表〉（記録）数値を挙げて違いを説明しているか
展開③ 判断③：基地の1番を決める	0:39-0:47 (8分)	①B2の「行と要素の対応」の表で、使うシートの行と要素の対応を読み、規則を確かめる（2分）② 個人で1番を考え（1分）→班で決める（3分） 。教員が「担当と違う要素を1番にしてもよい。黒板の表（4要素）を見て決める」と言う。2番は任意（2点）③B2の表に、行ごとの点（温度は変換表）と「根拠にした数字」を書く（2分。第1時の黒板の表の数字も可。書けない行は空欄でよい）	規則は 3つ ：①電力の行には必ず1点を置く（ステップ4は太陽高度、4bは日照率。あらかじめ入れてある）。建設は1番にしない（ステップ4に傾斜の行はなく、検算で値を読む。4bでは傾斜を2番にしてい）②点を置くのは 1番の要素に3点 。2番は任意（2点）。選べるのは使うシートの行にある要素だけ。 水を1番にするときは4bを使う ③点を置かなかった要素は「諦めた」ことになる。第3時に書く。 指標の向きは表計算で固定 （太陽高度は高いほど、日較差は小さいほど、夜の最低温度は高いほど良い）。 温度の変換表 ：1番（3点）→日較差2・夜1、2番（2点）→日較差1・夜1。 地球の仰角（裏側）・永久影率の行は0 （この授業では使わない。理由は紙に書かない）。重みは0～5の整数のみ。今日の数字は、生徒が見つけたときだけ拾う（例：夜の最低温度は同じ緯度の帯の中ではほぼ同じ→重みを置いても場所の差がつきにくい）。担当がそのまま1番になる傾向が出うる（実施後に確認。第3時の挙手で記録）。「第1時の予想を見直すか」の行は置かない（第3時の導入・振り返りと重なるため）	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
まとめ	0:47-0:50 (3分)	B1⑥(判断メモ)の確認印は、全員分を押しきらず、班ごとに1枚か抜き取りで押す(7.2.6)。班ごとに、1番・2番を同じ行に黒板の表へ貼る(付箋。色=1番。30秒。10班が同時に前に出ないよう、机間で教員が写してもよい)。判断メモ(B1)は第2時の終わりにまとめて回収し、第3時の冒頭に返す。水を1番にした班には、口頭で「次の時間は『ステップ4 b_スコア』を使う」と伝える。次時：「重みを入れて場所を決める。線(判断メモの(a))は、ステップ4のC4に入れる」	超過時はここを1分にして、ステップ2の議論を優先する(回収と黒板の貼り出しは残す)。確認印と回収にかかる時間は未確認	

合計：3+2+2+3+5+10+14+8+3=50分(ステップ1=20=2+3+5+10、ステップ2=14=1+2+4+1+3+3、判断③=8)。意思決定の場面は、判断①(約3分)・判断②(約4分)・判断③の1番を決める作業(約4分)。時間はすべて机上の見積もりで、リハーサルは未実施(未検証)。教員の例を含めてステップ1が20分で終わるかも未確認。超過時の切り捨て順は§6.4。

7.2.1 教員の一言(判断①のデモの直後。約50秒版。実際に言う文)

デモ：ステップ1のB17・B18を $-86.75 \cdot 0.25$ にして24時間カーブを見せ、次に $0.25 \cdot 0.25$ (最高394 K・12時、最低96.2 K・5時)に戻す。極に近い地点のカーブは、0時50、1時174、2時170、3時167、4時87 K、…、12時48、21時178 Kと、不規則に跳ぶ(実物のデータで確認)。

「(2本のカーブを見ながら)これは同じデータの『1日のカーブ』です。赤道は、昼に高く、夜に低い。極に近いこちらは、真夜中ごろに一番高くなっている場所があります。月には大気がなく、地面をあたためるのは太陽だけです。平らな地面なら、真夜中ごろには太陽が出ていないので、昼より高くなることはありません。だから、このカーブは『平らな地面の考え方』では説明できません。斜面の向きが関係しているのかもしれないし、データの作り方なのかもしれません。今日は、どちらかは調べません。ただ、極に近いと『緯度だけで場所を代表させる見方』が合わなくなる、ということは言えます。みなさんに決めてもらうのは、その見方を『何度まで使うか』です。」

約25秒版(時間がないとき)：

「極に近いと、夜のほうが昼より高いカーブが出てきます。平らな地面では起こらないことです。理由は今日は調べません。『緯度の平均で場所を代表させる』という見方を、何度まで使うかを決めましょう。」

教員メモ(読み上げない)

- ・「平らな地面なら真夜中ごろに太陽が出ない」は、|緯度|約87.8°までの場所で言える。自転軸の傾き(約1.5°)は一般に知られた値で、同梱データでは未確認。デモの緯度 -86.75° はこの範囲内。
- ・原因を断定する言い方(データ側・月側のどちらも)はしない。
言うのは「平らな地面の考え方では説明できない」「原因は今日は調べない」まで。
- ・長さはデモ1分+一言0.8分で、2分弱。

7.2.2 想定質問と返し、判断①の問い返し（想定。実際の質問ではない）

質問	返し
「夜に高い場所は本当にあるんですか」	「平らな地面では、ない。斜面なら、太陽が低く当たる向きがあるかもしれない。今日はそこは区別しない」
「なぜそうなるんですか」「先生も知らないんですか」	「この教材では確かめていない。調べるなら、斜面のデータと、元の観測の取り方を見ることになる。確かめていないことは、使う範囲を決める理由の1つにする」
「88°や89°の行で割合が下がっているのは、直ったんですか」	「88°を超えると、月の夏には真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる。この行は日較差も下げ止まっている（124 K）。線の外に置く」
「夜でも太陽が出る場所はないんですか」	「約88°より極側では、夏にはありうる。だから、そこは平らな地面の考え方で判断できない」
「なぜ21時から3時なんですか」	「太陽が地平線の下にある時間を、季節によらずいちばん広く取れる窓だから。夕方や明け方は、夏には太陽が地平線のすぐ上にある」
「朝と夕方でカーブが場所ごとに違うのは？」	「朝夕の急に変わる時間は、同じ緯度でも場所による差が大きい（15～26 K）。原因は調べていない。夜と昼の平らなところを見よう」
「水班はなぜ線の外（85°以上）を選べるのか」	「別のデータ（日照・永久影）で考えるから。線は、温度のデータを使う範囲」
「通信を1番にするのに、なぜ線を決めたのか」	「線は温度のデータを使う範囲。通信1番の結果には関係しないことがある。それは第3時に、線を動かして確かめる」

判断①の問い返し（許容は決めない。数字を指して問う）

- ・線が60°以下：「60～84°の行は、最高が21～3時に来る割合が0.0%。なぜ捨てる？線70°だと月の何%が使えなくなる？（6.0%）」
- ・線が88°以上：「86～87°で6.8%、87～88°で4.2%ある。内側に入れて大丈夫？88°を超えると、夏は真夜中ごろにも太陽が出うる緯度で、割合の意味が変わる」
- ・線が85～87°：「1.0%と6.8%の間で、どこから使わない？」

7.2.3 コペルニクスの例（教員の1例。台本）

「24時間カーブの2本の線（クレーターの内部／同じ緯度の帯の平均）は、昼はほぼ重なります。夜だけ、クレーターの方が少し高い。夜の最低温度はクレーター内部が103.4 K、同じ緯度の帯の平均は95.4 K。帯の中の場所の9割は94.0～97.3 Kの間に入ります。103.4 Kはこの範囲の外です。だから『同じ緯度の帯とは違う』と判断します。基準は『帯の9割が入る範囲の外にあるか』です。では、班の担当のクレーターで同じことをやってみましょう。」

7.2.4 総括（挙手の集計のあと。約1分。数字つき）

「先生が選んだ5つで、内部と帯の差は、ティコ+25、コペルニクス+8、ラングレヌス+3.4、プトレマイオス-0.3、アルフォンスス-0.3 Kでした。3つが帯の9割の範囲の外で、ラングレヌスはぎりぎりです。ただし、先生が選んだ5つです。同じデータで、直径60～200 kmのクレーター778個を数えると、帯との差が+3 K以上のものは12個、約1.5%でした（教員が別に数えた値で、この表計算では再計算しない）。ほとんどのクレーターは、同じ緯度の帯と変わりません。今日やったのは、『例外を探す練習』です。『クレーターは違うもの』という規則を学ぶ場面ではありません。」

7.2.5 担当クレーターの割当と見取り

- ・教員の1例＝コペルニクス（担当にしない）。担当は4クレーター：ティコ・ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンスス。
- ・違う側（ティコ・ラングレヌス）を担当する班は、全班の30%以下にする。10班：ティコ1・ラングレヌス2・プトレマイオス4・アルフォンスス3（違う側3班）。8班：ティコ1・ラングレヌス1・プトレマイオス3・アルフォンスス3（25%）。12班：ティコ1・ラングレヌス2・プトレマイオス5・アルフォンスス4（25%）。班が6以下でこの比率を満たせないときは、ラングレヌスを割り当てない。割当は教員用B8（第2時の担当クレーターの割当）に記録し、クレーターカード（B4c）を班に1枚ずつ配る（S9）。
- ・ラングレヌス班の見取り（指導のみ）：「ぎりぎり外（内部98.5 K、帯の上端97.1 K）。それで『違う』と言う？何Kなら違うと言う？」と問い返し、「幅の外だが小さい差」への言及があるかを見る。
- ・「違ったクレーターに共通点は？」と聞かれたとき（授業では自分からは言わない）：地質図の年代がいちばん新しい区分のクレーターで、帯との差が+3 K以上の割合が高い傾向がある（同じ778個で、新しい区分26.9%、古い区分

は0～0.5%。傾向であって規則ではない。新しい区分でも73%は+3 K未満)。原因(岩の量など)は確認していない。

- ・「ステップ1の旧デモ(コペルニクスの座標の1セル)や『データ_着陸地点』の値と数字が違う」と聞かれたとき: 旧デモは3°おきの標本の1セル(夜の最低102.8 K)、データ_着陸地点は1点の値、ステップ1cは内部の平均(103.4 K)。

7.2.6 判断メモ(B1⑥)の扱い

- ・B1⑥は「第2時の判断メモ(画面の数字と理由を書く)」:(a)線□°、B9□%・B10□%、理由「線をそこに引いた理由(数字1つ)」/ (b)担当□: 内部□K、帯の9割□～□K→外・内、違う・違わない、理由「内か外か、そう決めた理由(数字1つ)」。
- ・旧版にあった(c)(自班の地域タイプが線の内側か外側か、第3時のシート)は、判断になっておらず答えに近いので、紙から外した。
- ・水を1番にした班は、第3時に「ステップ4b_スコア」を使う(1番で決まる。線の位置にかかわらず4b。ステップ4でC5に南極の地域を選んでも、A6が4bへ誘導する)。これは紙に書かず、口頭で伝える(第2時のまとめ、第3時の準備)。第2時の判断メモには書かせない。教員用資料 docs/teacher_guide_3koma.md の §2.2.7 の④に同じ運用を書いた。
- ・判断メモB1⑥(a)の線□°は、第3時にステップ4のC4に入れる値になる(温度のデータを使う範囲)。通信や水を1番にした班には結果に関係しない。
- ・確認印の運用(案。教員用B8の2ページ目と同じ): 全員分の確認印を、まとめの3分で押しきらない。印は班ごとに1枚か、抜き取りで押す。判断メモ(B1)の回収は第2時の終わりにまとめて行い、第3時の冒頭に返す(B1裏のフッター「回収は第3時の終わり」は、3コマ分の最終回収のこと)。見るのは「数字が画面と合っているか」「理由の欄が書いてあるか」の2点だけで、判断の中身には正解を付けない。この運用で時間が足りるかは未確認。
- ・評価には載せない(指導のみ)。確認印の条件は「画面と合う数字と、理由の1行が書いてある」こと。理由の長文は第3時(2文+弱点1つ)に任せる。第3時の返却時に、⑧の理由に今日の数字を引用するよう促す(7.3)。
- ・記録にすると思考・判断・表現の記録欄が増える。記録にするかは実施前に決める(現在の案は指導のみ)。確認印と机間巡視が軽く扱われないかは未検証。

7.3

第3時: 1番を決めて重みを入れ、1か所だけ変えて比べ、置かなかった要素の値を読み、質問を受ける
目標: 第1時の「基地の予想」と第2時の1番を並べたうえで、使う範囲(月全体の線/4b)を確かめ、重みを入れて順位を見て1地点を決める。1か所だけ変えて比べ、重みの影響を確かめる。置かなかった要素の値を読み、失ったものを言葉にする。ペアで質問を受けて答え、全体で他班・実在の計画と比べて、基地の予想の理由を振り返る。

使うシート(学習者版): 水を1番にした班以外は「ステップ4_地域を選ぶ」(C5に「月全体(線の内側)」、C4に線=B1⑥(a)の値、C8～C12に5つの重み。トップ10は26～35行)。水を1番にした班は「ステップ4b_スコア」(C8～C11に4つの重み。トップ10の緯度・経度・日照率・傾斜・永久影までの距離が出る。C5・C4は要らない)。Webアプリは検算用に別のウィンドウで開く。

入力の運用(ステップ4)。入力の順はC5→C4→重み(「はじめに」に1行ある。シート上ではC4がC5の上にあるので、順を言う)。C5は一覧のプルダウンで、先頭が「月全体(線の内側)」(習慣で上のほうを選ぶと月全体になる)。C4は線(50～90の整数。黄色。空欄で配る)。重みは0～5の整数のみで、C8(太陽高度=電力)は1で入れてある。状態表示(A6)に、C4の入れ忘れ・重みがすべて0・範囲外・数字以外などの注意が出る。

月全体では、緯度の絶対値が線以下のマスだけが採点される(境界はマスの中心で決まる。線89と90は同じ範囲で、月全体)。線は「温度のデータを使う範囲」で、通信や水を1番にした班には、結果に関係しないことがある。ステップ4でC5に南極の地域を選ぶと、A6が「4bを使います」と出す(このトップ10は参考にしない)。C8(電力)だけに点があるときは、同点が大量に出るので、A6が「ほかの行にも重みを置いてください」と注意する(1番の行にも点を置く)。

重みを変えると前の結果は消えるので、基準の結果を班用ワークシートの試行1の欄に写してから、1か所だけ変えて試行2に進む。上位10の同点重複は修正済み(単一の指標に重みを置いても10行が異なる地点になる)。

重みの規則(ステップ4): 5行の指標の向きは固定(C8～C12)。生徒が決めるのは、どの要素を1番・2番にするかと点(B2の対応表)。同じ大きさの重みを「地球の仰角(表側)」と「(裏側)」の両方に置くと、2つの正規化値は必ず1になるため打ち消し合うので、裏側の行は0にする(B2に「この授業では使わない」と書いてある。理由は紙に書かない)。

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03 (3分)	表計算の「ステップ4_地域を選ぶ」(水を1番にした班は「ステップ4b_スコア」と、Webアプリを開く。個人用ワークシート(B1)を返却する(第2時の終わりに回収したもの)。教員はペアを確定する: 黒板の1番・2番から、設定→1位の分類(A温度1番/B・D通信1番/C温度1番+通信2番/水/水+傾斜2番。§ 8.2)が違う班どうしを組む	避けられなければ、使う範囲(月全体/4b)が違う班どうし、それも難しければ教員が決める。班が奇数なら3班の輪。下書きは不要(黒板だけで決める)。教員の作業時間は未測定	
導入	0:03-0:07 (4分)	第1時の「基地の予想」(B1②b)と、第2時の1番を並べる。使う範囲を決める: 水を1番にした班=4b、それ以外=ステップ4で「月全体(線の内側)」。線はB1⑥(a)の値(温度のデータを使う範囲)。入力の際は「C5→C4→重み」	通信や水を1番にした班には、線は結果に関係しないことがあると言う。予想と違う場所が出るのは自然(月全体の1位は予想の箱の外に出る。§ 5)。B1の返却のときに、⑧の理由に第2時の数字(線、クレーターと帯の差など)を引用してよいと伝える。電力(C8)は1点で入れてある	
展開 入力	0:07-0:11 (4分)	C5で「月全体(線の内側)」を選ぶ→C4に線を入れる→B2の点を行に入れる(電力は1点。1番・2番)。A6が「OK月全体(線□°の内側)…」になるのを確かめる。水を1番にした班は4bの重みを入れる。班用ワークシート裏①に、使った範囲と重みを書く	班の1人が入力する(1台/班の想定)。A6の付記「太陽高度の行が0です」は注意色ではない(試行で電力を0にしたとき)。入力4分に収まるかは未検証(縮め方: § 6.4。C4は教員が全班に口頭で指示してもよい)	
結果	0:11-0:14 (3分)	結果(トップ10と、その下の範囲の表示(B36))を読み、試行1(基準)として班用ワークシート裏①に写す	B36: 月全体では緯度・経度の範囲(経度が広く散らばるときは「10行を1つつ見ます」と出る)。1位が線のいちばん外側のマスにあるときは【確認】が出る(本線の設定では出ない)。4bは日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲。スコアは、重みが違う班どうしで比べないと言う(班用ワークシート裏②に注意書き)。同じ重みを仰角の表側・裏側に置くと打ち消し合う	
試行	0:14-0:17 (3分)	試行2: 1か所だけ変えて比べる。班用ワークシート裏の選択肢から1つ選ぶ: (a)1番を替える/(b)電力を0にする/(c)線を90にする/(d)傾斜の点を足す・外す(水を1番にした班)。1位は動いたか。動かなかったなら、1位の行の値で理由の見当を書く。(c)で動かなかったら、「結果は線に左右されなかった」と、頑健性の確認として書く	通信を1番にした班は(a)を選ぶ((b)(c)では動かない)。(a)は、温度と通信の1番・2番を入れ替える(温度1番⇄通信1番、温度1番+通信2番⇄通信1番+温度2番)。入れ替えたら点を入れ直す。想定される動きは§ 8.2の表。「動いた」を条件にしない。通信1番の1位は太陽高度88.5°と地球の仰角88.4°が両方とも最大、と表の列を読めば、動かない理由を言える。水を1番にした班は(d) (電力0は同点が127地点になるので試行にしない)	
範囲の 読み取り	0:17-0:20 (3分)	班用ワークシート裏③: 「上位10は、いくつの場所に分かれた?(緯度経度が5°以内なら同じ場所) 分かれたなら、表のどの列を見て1つに絞る?」。水を1番にした班は、上位10の日照率・傾斜・永久影までの距離(範囲の表示)を読み、重みとどう対応するかを言う	通信1番は1か所、温度1番+通信2番は2か所、温度1番は8か所に分かれる(再計算。§ 8.2)。絞る列は、地球の仰角(+80°~-62°)・夜の最低温度(H列)・日較差。傾斜は検算(Web)で読む。上位10のスコアは横並び(温度1番は0.478~0.520)なので、「1位だから」を理由にしない。1位が線の近くかは、B36の自動の一文に任せる	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
決定	0:20-0:25 (5分)	上位10の中から1地点（緯度経度）を仮決定し、個人用ワークシートに、使った範囲・1番（と2番）・理由を書く。型：「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」決めた地点を付箋に書く	付箋はペア交換中に各班1名が貼る。温度1番の班は、上位10から選ぶこと自体が意思決定になる（地球の仰角・傾斜が割れる）。この段階の決定は仮で、検算のあとに変えてよい	〈思・判・表〉（記録）1番と理由、試行で変えたものと1位の動き、上位10の様子に触れた選択
検算	0:25-0:31 (6分)	Webアプリで検算（下の内訳）：置かなかった要素の値を読み、第3時の別紙（B11。目安）と比べ、失ったものを1行書く。決めた地点を変えてもよい（変えたら理由を1行）	B11は検算の直前（0:25）に配る。目安は安全確認で、評価しない。座標入力は3°格子の中心にそろえられる。層を切り替える必要はない	
共有・考察 ペア交換	0:31-0:38 (7分)	ペア交換：2班でペアになり、各班が1.5分で発表（使った範囲・1番・諦めた要素・緯度経度・理由・弱点）→相手班が質問を1問→答える→交代（約3分×2+入替1分）。 全班が質問を必ず1問受ける 。個人用の質疑メモに、出した質問と相手の答えを1行書く。発表者は当日くじで決める	ペアは準備で組んだ「設定→1位の分類」が違う班どうし。発表は原稿やスマホを読まず、記録表や図を指して口頭で（未検証）。班が奇数なら3班の輪（A→B→C→A、約9分。全体共有を2分短くする）。質問の型は印字したもの。教員の一言：「スコアは、重みが違う班どうしで比べない」	〈知・技〉（記録）個人用の質疑メモ。〈思・判・表〉（指導）口頭説明
全体共有	0:38-0:44 (6分)	第1時の黒板の表（要素→良い場所）・第2時の黒板の1番と2番・第3時の付箋（B5b）を並べて見せる（2分）。問い：「1番が違っていると、基地の場所はどう違ったか。同じ1番でも別の場所を選んだ班は、何を見て選んだか」（2.5分）。 実在の計画 （Artemis III・LCRT・Apollo 11）を、口頭で述べるか、教員版の表の該当部分だけを映して見せ、「どの要素を重んじたか」で読む（1.5分）	挙手：担当と違う要素を1番にした班は？（教員の記録。実施後の確認材料）。行き先が分かれるのは想定であって基準ではない。実在計画は、教員版「ステップ5_まとめ」の 実在計画の表 だけを映す（教員版全体を映すと答えが写る。学習者版のステップ5は殻だけで、表がない）。実在計画の投影用の1枚（B10）は未作成。 出典は授業実施時点の公式情報で確認 する。時間があれば、温度の班に「第2時のクレーターと重なった班は？」と問うだけ（授業では説明しない）	
振り返り	0:44-0:50 (6分)	個人用ワークシート（出席票）：① 第1時の予想の理由 を1つ選び、 データ（上位10・試行・検算の数字） で支持されたか覆ったかを書く（2文。自由記述）。②「このデータで信じきれないこと」を候補から3つ選び、 各1文（選択式）	①が態度の評価対象。②は学習活動で、評価しない。時間がなければ②は持ち帰り（1つ）	〈態度〉（記録）予想の理由の支持／覆り

②の選択肢（①の記入が終わってから黒板に書き出して見せる。B1の⑫は選択肢を印字せず、黒板の例から3つ選ぶ枠。教員用資料にも載せる）：極付近の温度カーブ／Webアプリの値は3°グリッドで表計算と位置がずれる／領域の箱は人が決めたもの／傾斜は評価式に入っていない（ステップ4では傾斜の行がない。北極側・南極付近では傾斜がWebで欠測）／南極ではWebと表計算の日較差・夜の最低温度が大きくずれる。**月全体を採点した班向けに、「データのある場所**でしか評価できない」を足す案、**水を1番にした班向けに、「水は南極のデータでしか評価できない（月全体の表に水の行がない）」を足す案**（足すかは教員の判断。実際に出る反応は未確認）。

合計：3+4+(4+3+3+3)+5+6+7+6+6=50分。入力4分は旧版の「**重み2+地域名2**」と同じ長さにとったが、C5・C4・重み5行（電力は既入力）が収まるかは**未検証**（班の端末で計った値はない）。

検算（0:25-0:31）の内訳

時刻	分	作業
0:25-0:26	1	地点を入れる ：月全体の班は、仮決定の緯度経度をWebの座標欄に入れ、ピンカードの全指標の表を出す（Webは3°格子の中心にそろえる）。4bの班は、4bの上位10の自班の1行を見て、Webには同じ緯度経度を入れて地球の仰角を見る（傾斜は、本線の1位2つではWebに値が出る。4bの値とは別のデータ。南極に近い点では欠測になる）

時刻	分	作業
0:26-0:28	2	置かなかった要素の値を読む（3つ以内）：月全体の班は傾斜（建設）+1番にしなかった要素の値を2つまで（温度を1番にしなかった班は日較差・夜の最低温度、通信を1番にしなかった班は地球の仰角）。4bの班は、傾斜に点を置かなかった班なら4bの表の傾斜、+地球の仰角（Web）。班用ワークシート裏④に写す。Webと表計算は、同じ場所でも数字が少し違う（セルの大きさが違う）と、紙に1行書いてある
0:28-0:30	2	B11（目安）と比べ、○×を書く。目安は安全確認で、評価しない。×でも次点探しは求めない（余力の班だけ）
0:30-0:31	1	失ったものを1行（「～を1番にしなかったので、～は～（数字）だった」）。決めた地点を変えてもよい。変えたら理由を1行

- ・ 検算で決定が変わりうる理由：温度1番の上位10は、傾斜が3.2～8.3°、地球の仰角が+80°～-62°と割れる。ティコ付近の傾斜は7.91°で目安8°にぎりぎり、上位10の他のマスに選び直すと8.33°・8.10°（目安×）になるマスもある。通信1番の班は、傾斜・太陽高度とも目安内に収まる（§8.2）。
- ・ 経度の注意：表計算の上位点の経度（例：0.5°・-11.5°）をWebに入れると、3°格子の中心にそろって1.5°・-10.5°になる（緯度-43.5°・-4.5°・-1.5°はそのまま。そろえる規則からの計算で、Webでの確認は未実施）。
- ・ 4bの班は、傾斜が4bとWebで別のデータ（0.2°×3°の平均とWebの3°セル）で、同じ尺度ではない。Webの傾斜は、緯度-88.5°のセルでは欠測だが、本線の1位2つ（入力（-85.5, 139.5）と（-85.5, 157.5）にそろう）では値が出る（2.95°と9.25°。4bの値9.02°と4.75°とは別のデータ）。地球の仰角はほぼ0°（地球は地平線すれすれ）。日較差・夜の最低温度は表計算とWebで大きくずれる（最大約60 K・約10 K）ので、数値の一致を検算の目的にしない。任意：この検算でのみ、画面上部中央の「地点名ヒント」をオンにし、ピンの近くに出る既知地点の名前を見る（半径3°以内の最寄り地点を出すだけなので、確認材料としては弱い。オンにするとカメラも寄る。終わったらオフに戻す）。

7.4 水を1番にした班（ステップ4b）

水を1番にした班は、既存の「ステップ4b_スコア」シートを使う（学習者版にも含まれる。実物を開いて確認した）。

- ・ 『データ_南極』（3043点、緯度-83～-89.2°の極域専用）に、日照率・永久影率・永久影までの距離・傾斜があり、ステップ4b_スコアの黄色いセル4つ（C8～C11：日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜。0～5の整数のみ）で重みをつけると、トップ10が緯度・経度・日照率・傾斜・永久影までの距離つきで出る。

ステップ4と同じ「重みを置く」操作で、C5・C4は不要。既定はC8（日照率＝電力）＝1で、学習者版に入っている。

- ・ 規則（B2の対応表）：日照率（電力）に必ず1点／永久影までの距離（水）に3点（4bで1番にできるのは水だけ）／永久影率は0（この授業では使わない。「低いほどよい」で氷とは逆向きのため）／傾斜（建設）は2番なら2点（任意。1番にはしない。ステップ4には傾斜の行がないが、4bにはある）。
- ・ 想定される結果（再計算。学習者版のExcelでも1位を確認した）：水1番（1,3,0,0）の1位は緯度-85.6°・経度138.0°（日照率36.95%・永久影までの距離2.96 km・傾斜9.02°）。上位10の範囲は日照率30.2～44.4%／傾斜5.7～19.2°／永久影まで2.2～6.6 km。傾斜を2番に足す（1,3,0,2）と、1位は緯度-84.4°・経度156.0°に動く（日照率37.95%・永久影までの距離4.82 km・傾斜4.75°。上位10は日照率30.1～43.3%／傾斜3.6～6.2°／影まで4.8～7.9 km。傾斜が1点でも3点でも同じ1位）。水を1番にした班の答えは、傾斜を足すか否かの2通りで、自由度は小さい。各班が同じ答えになる設定がありうる。
- ・ 試行(d)：傾斜の点を足す／外す（日照率・永久影までの距離・傾斜の変化を読む）。電力を0にする試行は、同点が127地点になる（スコア同点で、1位は行順で選ばれるだけ）ので、水を1番にした班の試行にしない。
- ・ 線は使わない：4bは別のデータ（日照・永久影）なので、第2時の線（温度のデータを使う範囲）とは関係しない。「水班はなぜ線の外（85°以上）を選べるのか」と聞かれたら、そう答える（7.2.2）。
- ・ 状態表示（A13）：重みが全部0・範囲外・数字以外のときに注意が出る。トップ10の下（B36）に、日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲が自動で出る。
- ・ 上位10の同点重複は修正済み（同じ行が10回出る不具合）。
- ・ 水1番（1,3,0,0）の上位10は、目安（B11）のうち日照率20%以上は10点中10点、傾斜10°以下は5点（1位は9.02°で通る）。傾斜を2番に足すと、どちらも10点中10点（設計時の再計算）。
- ・ 水を1番にした班への読み替えは、§4（評価式＝4b）と、§5の規準（「上位10の様子」＝日照率・永久影までの距離）。検算は§7.3の4bの型。

- ・地域タイプは選ばない。要素一覧の水の行のヒントは「氷は、ずっと冷たい場所にしか残らない」だけ（地域カードの文に答えは書かない）。

代替案（ステップ4側で水を扱う場合）は採用しない：データ_環境 では、南極の地域で夜の最低温度が最小約34 K（全球の最小は約31 K）で、他の地域（約85～94 K）より大きく低く、冷却トラップの近似として使える。ただしステップ4の夜の最低温度は「高いほどよい」のみで向きを反転できず、絞り込みと並べ替え（データ_環境 にオートフィルタはない）では作業が重みの設計でなくなる。ステップ4への「夜の最低温度（低いほどよい）」行の追加とオートフィルタは、作らない判断とした（水を1番にした班の第一案は4b_スコア）。

時間があれば、別ノートブック

course_moonbase_polar.ipynb（南極の日照・傾斜・永久影）を持ち帰りの発展として案内する。

8. 想定される結果（教員用）

8.1 第2時の想定値

教員が事前に確認する値。学習者版の保存された値（データ_緯度行・データ_地点比較）をファイルで読んで確認した。線のB9・B10は、式（行の上端が線以下の行の最大／(1-sin 線)×100）を保存済みの表に当てはめて確かめた（Excelでの操作の確認は、本案の作成者は未実施）。

4バンド（ステップ1のD8:D11、日較差の平均）：赤道帯295・中緯度帯279・高緯度帯234・極付近156 K。赤道帯と極付近の差は約139 K。

|緯度|の行ごとの、最高が21～3時に来る割合と日較差の平均（北南を合わせる。各行2,880セル）

行（緯度の絶対値）	84～85°	85～86°	86～87°	87～88°	88～89°	89～90°
最高が21～3時に来る割合 [%]	0.0	1.0	6.8	4.2	3.7	1.5
日較差の平均 [K]	152.2	153.4	142.7	128.1	118.8	124.3

60°未満～84°の行は、割合が0.0%。帯の幅を30→5→1°と刻むと、帯ごとの最大は0.6%→3.4%→6.8%と見えてくる（幅が広いと埋もれ、1°まで刻むと見える）。「極に近づくほど増える」とは言わない（85～87°で最大、89°では下がる）。

線を入れたときのB9・B10（実物の式：行の上端が線以下の行を「内側」とする）

線 [°]	70	80	85	86	87	88	90
B9 内側の最大 [%]	0.0	0.0	0.0	1.0	6.8	6.8	6.8
B10 使えなくなる月の面積 [%]	6.0	1.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0

5クレーター（ステップ1c. 夜の最低温度 [K] ）：内部＝クレーターの中心を囲む四角の中にある0.5°セル（四角は、中心から南北・東西に、半径の半分の長さ+0.25°の範囲。東西は緯度に合わせて補正。円ではない）。帯＝同じ緯度（±1.5°）を月を1周したもの。

クレーター	内部 [K]	帯の平均 [K]	差 [K]	帯の9割が入る範囲 [K]	判定（範囲の外か）
ティコ	114.2	89.4	+24.9	87.2～91.7	外（22.5 K上）
コペルニクス（教員の1例）	103.4	95.4	+8.0	94.0～97.3	外（6.1 K上）
ラングレヌス	98.5	95.1	+3.4	93.4～97.1	外（1.4 K上。ぎりぎり）
ブトレマイオス	94.8	95.2	-0.3	93.4～97.3	内
アルフォンス	94.3	94.7	-0.3	93.0～96.5	内

内部のセル数は15～42個（保存されたデータ_地点比較 の値）、帯は約4,200セル。3つが帯の9割の範囲の外で、ラングレヌスはぎりぎり（教員が選んだ5つの結果）。全体では、直径60～200 km・|緯度|55°未満の778個のうち、帯との差が+3 K以上は12個（約1.5%、教員が別に数えた値）で、選んだ5つのうち2つ（コペルニクス・ティコ）はその上位に入る。一般化せず、「例外を探す練習」として扱う。旧デモ（ステップ1のB17・B18）の値：緯度-86.75・経度0.25は49.6、174.4、170.5、…、赤道（0.25・0.25）は最高394 K（12時）・最低96.2 K（5時）。コペルニクス内部の1セルの旧デモ（緯度9.25・経度-20.75）の最低は102.8 K（内部の平均103.4 Kと少し違う）。

8.2 第3時の想定される結果（1番・2番の設定別。再計算。授業の結果ではない）

これらの位置と重みは学習者版には書かれていない。教員版と教員用の当日資料にあり、教員が別紙で見せる（§6.5）。下の位置は、教員用の事前確認で、データ_環境・データ_南極の値と各シートの式（各指標を0～1に直して重みづけし、重みの合計で割る）で再現した結果である。学習者版のExcelでも、A～Dの1位・試行(a)～(c)・4bの1位が一致することを、実装側が確認している（本案の作成者は、同梱データでの再計算で照合した）。

規則：ステップ4で「月全体（線の内側）」を選ぶ。電力＝太陽高度に1点（固定）。1番に3点、2番は任意で2点（ステップ4では温度・通信。水を1番にした班は4bで、2番は傾斜）。温度は変換表（1番＝日較差2・夜1、2番＝日較差1・夜1）。仰角（裏側）は0。重みは（太陽高度・日較差・仰角表・仰角裏・夜）の順。同点は行番号の小さい順（南が先）。

設定：A＝温度1番（1,2,0,0,1）／B＝通信1番（1,0,3,0,0）／C＝温度1番＋通信2番（1,2,2,0,1）／D＝通信1番＋温度2番（1,1,3,0,1）。水を1番にした班はステップ4b（水1番＝（1,3,0,0）、傾斜2番あり＝（1,3,0,2））。

班の選択	1位（緯度, 経度）	線	日較差 [K]	夜の最低温度 [K]	太陽高度 [°]	地球の仰角 [°]	Webの傾斜 [°]	上位10のスコア範囲
A 温度1番	(-43.5, -11.5)（ティコのあるマス）	50～88	230.4	114.0	46.5	45.3	7.91	0.478～0.520
A 温度1番	(88.5, -103.5)（北極側）	89・90	76.3	55.3	1.5	-0.4	欠測	0.499～0.524
B 通信1番	(-1.5, 0.5)（同点：（1.5, 0.5）。表示は南が先）	50～90	295.9	94.8	88.5	88.4	1.48	0.991～1.000
C 温度1番＋通信2番	(-4.5, -8.5)	50～90	280.0	99.9	85.5	80.4	3.19	0.632～0.645
D 通信1番＋温度2番	(-1.5, 0.5)（Bと同じ）	50～90	295.9	94.8	88.5	88.4	1.48	0.791～0.798

水を1番にした班（ステップ4b）	1位	日照率 [%]	永久影までの距離 [km]	傾斜 [°]	上位10の範囲
水1番（1,3,0,0）	(-85.6, 138.0)	36.95	2.96	9.02	日照率30.2～44.4％／傾斜5.7～19.2°／影まで2.2～6.6 km
水1番＋傾斜2番（1,3,0,2）	(-84.4, 156.0)	37.95	4.82	4.75	日照率30.1～43.3％／傾斜3.6～6.2°／影まで4.8～7.9 km

分かれ方の読み取り

- 1位の種類：月全体で4種類（ティコ付近・表側の中央・（-4.5°, -8.5°）・北極側）＋4bで2種類（傾斜なし・傾斜2点）。ペアの分類は、A／B・D／C／水／水＋傾斜の5つ（BとDは1位が同じ）。
- 答えを分けるのは1番（要素）。通信1番は、2番に温度を足しても1位が動かない（B→D）。温度1番に通信を2番で足すと動く（A→C：緯度で39°）。線では動かない（50～88）。
- 上位10の顔ぶれ：B・Dは1か所（10行が緯度±1.5°・経度-2.5～3.5°）、Cは2か所、Aは8か所（緯度経度が5°以内なら同じ場所）。温度1番（A）の上位10は、ティコ付近の2マスと、赤道付近の別の経度（120°台・-160°台・-130°台など）のマス、（-4.5, -8.5）など。地球の仰角は+80.4°～-62.4°（7か所が裏側）、傾斜は3.19～8.33°。温度1番の班は、上位10から選ぶこと自体が意思決定になる。
- スコアは設定を越えて比べない：Bの1.000は「Aより良い」ではない（尺度が設定ごとに別）。
- 10班（温度3・通信3・水2・建設2の例）：担当を1番にするかは班が決める。実際の分布は生徒に依存し、再計算では確かめられない（未検証）。担当がそのまま1番になる傾向が強ければ、割当が結果になる（挙手で確かめる）。
- 水を1番にした班の答えは、傾斜を足すか否かの2通りで、全班同じ答えになる設定がありうる（自由度は小さい。傾斜を2番に許して2通りにした）。

試行（1か所だけ変えて比べる）で何が動くか（線70・85。線70と85で同じ）

設定（基準の1位）	(a) 1番を替える	(b) 電力を0にする	(c) 線を90にする
A 温度1番（ティコ付近）	→B：（-1.5, 0.5）（緯度で42°・経度で12°動く）	線70：動かない／線85：（-82.5, 10.5）（太陽高度7.5°）	（88.5, -103.5）（北極側。太陽高度1.5°）
B 通信1番（表側の中央）	→A：（-43.5, -11.5）	動かない	動かない

設定（基準の1位）	(a) 1番を替える	(b) 電力を0にする	(c) 線を90にする
C 温度1番+通信2番（-4.5, -8.5）	→D：（-1.5, 0.5）（緯度で3°・経度で9°）	（-43.5, -11.5）（線50～88）	動かない
D 通信1番+温度2番（表側の中央）	→C：（-4.5, -8.5）	動かない	動かない

水を1番にした班（ステップ4b）	(d) 傾斜の点を足す／外す
水1番（-85.6, 138.0）	傾斜に2点を足す：（-84.4, 156.0）（影まで2.96→4.82 km、傾斜9.02→4.75°、日照率36.95→37.95%）

- ・(a)は水を除く全班で必ず動く。通信1番の班は(b)(c)では動かないので(a)に進む。理由は、1位の行の太陽高度88.5°と地球の仰角88.4°が両方とも最大、と表の列を読めば自力で言える。
- ・(b)(c)で動くのは、温度1番の班（A）と、(b)の温度1番+通信2番の班（C）だけ。電力を0にすると、Aの1位は線のほうへ動き、太陽高度が落ちる（46.5°→（線80）16.5°→（線85）7.5°→（線89以上）1.5°）。教員の一言：「電力を捨てると、温度は良いが太陽が低い場所が出た。電力を1点置く理由は？」
- ・(c)で動かなかった＝「結果は線に左右されなかった」＝頑健性の確認として記録する。
- ・4bの電力0は同点127（試行にしない）。

線がいつ効くか（教員用）

- ・本線（規則どおり）：A～Dは、線50～88で上位10（順位つき）が同一（Aは39通りの線すべてで同一。B・C・Dは線50～90で同一）。Aは線89・90のみ別（北極側）。
- ・規則から外れると効く：電力1・仰角（裏）0・日較差／仰角（表）／夜を各0～5とした215通り（全部0を除く）のうち、線50～88で1位が動くのは30通り（14%）、線90まで含めると43通り（20%）（設計時の再計算。本案では再計算していない）。例：重み（太陽高度1・日較差3・ほかは0）は、線に応じて9通りの位置に動き（線50～61＝（-43.5, -11.5）／62～64＝（61.5, 49.5）／65～67＝（-64.5, -100.5）／68～70＝（67.5, -157.5）／71～76＝（-70.5, -95.5）／77～79＝（-76.5, 57.5）／80～82＝（79.5, 93.5）／83～88＝（-82.5, 10.5）／89・90＝（88.5, -128.5））、1位が線の最外周に張り付く。このときB36に【確認】が出る。教員の一言：「1位が線のそばなら、選んだのは重みではなく線。線を5°動かして確かめよう」。
- ・つまり、線が効かないのは、電力に1点を置くことと、温度の変換表（日較差2・夜1）の夜1点という2つの規則の産物。電力を置かない・夜を置かない重みの生徒が出るかは未検証。
- ・月全体で極に寄らないのは、電力に1点を置き、線を88以下にしているため。線89・90で温度1番にすると北極側（88.5°）が1位になる。全球（線なし）で電力を置かずに採点すると、極に寄ることがある（条件によって変わるので一般化しない）。
- ・溶岩チューブ天窓（Marius Hills）は10行ちょうど（地域カードの範囲をC5に選ぶと、上位10が地域全体になる）。月全体が本線なので、この地域を選ぶ班は想定しない。

成功の基準：どの班も、自分が1番にした要素と、諦めた要素を、数値で説明できること。行き先が分かれるのは想定であって基準ではない。

9. 使用教材

紙教材の状態：すべて作成済み。course/materials/*.pdfを画像で見て確認した（B1・B2の第1～3時の欄、要素一覧B3、発展カードB3x、第3時の別紙B11〔A4・1枚〕、B8の1頁目〔担当・1番・ペアの規則と記入例〕とも、実物がある）。下の欄の記述は実物に合わせてある。印刷、教員以外の人による試し書き、2m離れた視認の確認は未実施。

教材	役割	状態
3D入口Webアプリ（ https://higonouneme.github.io/moon-data-lesson/ ）	第1時の探索（ジグソー）、第3時の検算	公開済み。現在のUIは § 7.0（座標入力・全指標の表・24時間表示・地点名ヒントは手元のコードの記述。公開版との同一性は公開後に確認）

教材	役割	状態
学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx	第2・3時のデータ分析の主経路（生徒に配る）	作成済み（course/build_course.xlsx.py が生成）。答えの記述を含まない。使うシートは \$6.5(4)。第2時の新しいシート：「ステップ1b_帯を刻む」「ステップ1c_地点と帯」、データ表「データ_緯度行」「データ_地点比較」。ステップ1の4バンドの値は新しい表から求める（295・279・234・156 K）。第3時：ステップ4にC4（線）と、C5の先頭の「月全体（線の内側）」、上位10の夜の最低温度の列、既定C8=1。4bの既定もC8=1。Excelで再計算して保存した版がリポジトリにある（利用者名・作成者・保存先のパスは除去済み）。作り直すときだけ build_course.xlsx.py --recalc
教員版 course/course_moonbase.xlsx	答え・要素の組合せ例（月全体の例・4bの例）・第3時の実在計画の表（教員が見せる）	作成済み。冒頭に「教員用」。教員版全体を映すと答えが写るので、生徒には配らず、映さない。公開リポジトリには、既存の教員用引きと同じ扱いで載せる（この扱いは変更できる）。第3時の例の文言が設計と一致しているかは、本案の作成者は一部（ステップ4の入力欄とラベル）しか確認していない
notebooks/course_moonbase.ipynb（ノートブック版）	発展・教員の確認用	主経路ではない（ノートブックへの導線は未整備。旧い呼び名が残る）
個人用ワークシート（B1・B5表裏・ course/materials/B1_個人用ワークシート.pdf ）	観点別評価の記録	作成済み（PDFを画像で確認。第1時の②a・②b、第3時の⑦～⑫を含む）。欄は下記。教員判定欄つき
班用ワークシート（B2・A3表裏・ B2_班用ワークシート.pdf ）	作業用（記録しない）	作成済み（PDFを画像で確認。第3時の裏面を含む）。欄は下記
要素一覧（B3・A4・1枚・B3_要素一覧.pdf）、発展カード（B3x・教員用・A6・B3x_発展カード_教員用.pdf）、地域カード（B4a・A4・B4a_地域カード.pdf）、番号つき全球図（B4b・B4b_地域カード_全球図.pdf）	担当の確認・要素の整理／観測の説明（教員用）／基地の予想の足場・第3時の比較材料	いずれも作成済み（PDFを画像で確認）。要素一覧の区分は、電力＝共通（全班）、温度・通信・水＝担当になる、建設＝共通（検算で全班）かつ担当にもなる。要素一覧に数字と場所を示す語はない。B3xは生徒に配らない・映さない
黒板用記入表（B5a・A3）、付箋用月全球図（B5b・A3）	ジグソーの記入、第3時の分布	作成済み
班編成・ペア確定シート（B8・A4・教員用）、Web操作カード（B9・A5）	ペアの確定・担当の記録、Webアプリの操作	いずれも作成済み（PDFを画像で確認）。B8の1頁目は、担当・1番・ペアの規則（5つ）、設定→1位の分類の表、10班の記入例（温度3・通信3・水2・建設2。分類が違う組になる）と空の記入欄。2頁目は第2時の担当クレーターの割当・確認印。B9は表裏2ページ（A5）
クレーターカード（B4c・A4に4枚。ティコ・ラングレヌス・プトレマイオス・アルフォンスス）	班に1枚ずつ配る。名前・緯度経度・直径、「やること（表計算）」4行、ことばの説明	作成済み（PDFを画像で確認）。カードに数字は書いていない（数字は表計算で読む）。判定・年代・原因も書いていない。表計算が使えない端末の代わりにはならない
第3時の別紙（B11。目安の数字）	検算で比べる数字（電力・建設）。検算の直前に配る	作成済み（A4・1枚。PDFを画像で確認）。ステップ4の班は電力＝正午の太陽高度の目安・建設＝傾斜の目安、ステップ4bの班は電力＝日照率の目安・建設＝傾斜の目安。安全確認で、評価しない
実在計画の投影用の1枚（B10）	第3時の全体共有	未作成
docs/teacher_guide_3koma.md（教員用の当日資料）	準備・進行・想定値・当日早見・トラブル対応	第3時（要素・月全体）にも合わせた版は作成済み。ベテラン教員役の検収で、本案との整合（数値・時刻・用語）を確認した。当日早見（A4・1枚。docs/teacher_quickref_3koma.pdf）と「前日に読む順」がある

教材	役割	状態
docs/teacher_guide_course.md	想定結果・つまずき・問い返し	既存（45分×4コマ・ノートブック版の記述。表計算の手順とは異なる箇所がある）
docs/worksheet_course.pdf	旧ワークシート	既存（旧版）

紙教材（course/materials/*.pdf）の用紙：B1=B5（表裏2ページ）、B2=A3（表裏2ページ）、B3（要素一覧）=A4・1枚、B4a=A4（2ページ、1ページ4枚）、B4b=A4横、B5a・B5b=A3、B8=A4、B9=A5（表裏）、B11=A4・1枚。

個人用ワークシート（B1）の欄（評価の「記録」はすべてここ。重複して書く欄は、個人用に一本化した。全ての欄を実物のPDFで確認した）

- 表（第1時・第2時）：①月の昼と夜の温度差の予想（1行）／②a 担当要素にとって良い場所（自分の言葉）と、根拠の数字1つ（指導のみ）・②b 基地の予想：緯度・経度・理由1行（地域カードは任意の足場。第3時①の比較材料）／③日較差の平均（4バンド：赤道帯・中緯度帯・高緯度帯・極付近。教員判定：知）／④海・陸の密度と倍率、USGS地質図の年代（教員判定：知）／⑤海と陸の違い（1文。教員判定：思）／⑥第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く）：(a)線□°・B9□%・B10□%、理由「線をそこに引いた理由（数字1つ）」／(b)担当□：内部□K、帯の9割□～□K→外・内、違う・違わない、理由「内か外か、そう決めた理由（数字1つ）」。教員判定欄はなく、評価に載せない（「教員確認印」の枠のみ）。(a)の線は、第3時にステップ4のC4に入れる値になる。裏面のフッター「回収は第3時の終わり」は最終回収のこと（判断メモの回収は第2時の終わり。7.2.6）。
- 裏（第3時）：⑦最終決定（使った範囲（月全体・線□°／4b）・1番・2番（あれば）・1地点。仮決定と最終決定）／⑧選んだ理由（型：「～を1番にした。～の範囲の上位10から～に決めた（～の値を見て）。～は諦めた（弱点は～）。」教員判定：思）／⑨試行2で変えたもの（a～d）と、1位は動いたか。動かなかったときは1位の行の値で理由の見当（教員判定：思）／⑩質疑メモ（出した質問・相手の答え。教員判定：知）／⑪振り返り：第1時の予想の理由を1つ選び、データ（上位10・試行・検算の数字）で支持されたか覆ったかを書く（教員判定：態）／⑫「信じきれないこと」（⑪を書き終えてから、黒板に出た例から3つ選び各1文を書く枠。選択肢は印字せず、教員用資料に載せる）。教員の総括欄（知・思・態）あり。

班用ワークシート（B2）の欄（全ての欄を実物のPDFで確認した。B2は作業用で記録しない。個人用と二重に書く欄は整理した）

- 表（第1時・第2時）：班・分析の役（担当）／役割（コマごとに交代）／ジグソー5地点A～Eの一覧と読む班／記録表（日較差・夜の最低温度・正午の太陽高度・地球の仰角、出典（ピンカードの表の行の名前）、相手班の値）／担当要素にとって、各指標は高いほどよいか・低いほどよいか・関係ないか（傾斜の行を足す）／担当要素の分析（見た層・良い場所を班の言葉で・根拠の数字1つ。例の語は印字しない）／ステップ1・2の予想と班の話し合い（数値は表計算を見て個人用に書く。ステップ1は「刻むと見えたこと（1行）」と「線（上限□°）」／第2時の「行と要素の対応」の表（下記）。
 - 行と要素の対応（点を置く表。点・根拠の列は空欄。行の順は表計算のC8～C12と同じ）：ステップ4（月全体）＝太陽高度（電力。必ず1点）／1日の温度差（日較差。温度。変換表）／地球の仰角（表側）（通信。1番なら3点・2番なら2点）／地球の仰角（裏側）（この授業では使わない。0）／夜の最低温度（温度。変換表）。ステップ4b＝日照率（電力。必ず1点）／永久影までの距離（水。3点）／永久影率（この授業では使わない。0）／傾斜（建設。2番なら2点）。温度の変換表：1番（3点）→日較差2・夜1、2番（2点）→日較差1・夜1。規則は3つ（7.2の判断③）。
- 裏（第3時）：①重み（使った範囲（月全体・線□°／4b）の欄。試行1・試行2。試行2は「変えたもの（1つ）：(a) 1番を替える (b) 電力を0にする (c) 線を90にする (d) 傾斜の点を足す・外す（4bの班）／1位／動いたか」の選択式）／②上位10の範囲（試行1・2。ステップ4（月全体）は緯度・経度の範囲、4bは日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲。注意書き：スコアは、重みが違う班どうして比べない）／③上位10は、いくつの場所に分かれた？（緯度経度が5°以内なら同じ場所）分かれたなら、表のどの列を見て1つに絞る？／④検算欄（ステップ4の班：仮決定の緯度・経度、傾斜（建設）、1番にしなかった要素の値（2つまで）、別紙（B11）と比べた電力・建設の○×、失ったものの1行、決めた地点を変えない／変えた。ステップ4bの班：傾斜と永久影までの距離（表計算）、地球の仰角（Web）、別紙との比較、失ったものの1行、気づいたこと。Webと表計算は同じ場所でも数字が少し違うの1行）／⑤質疑メモ（受けた質問と、わたしたちの答え）。

「試行1と2のちがい」「決めた1地点」「使った範囲」は、B2には書かず、個人用B1の⑦⑨に書く。

10. 未確定事項・確認事項

10.2 現場教員への確認事項

1. 探究基礎の教育課程上の位置づけ：理数探究基礎の代替か、総合的な探究の時間に含めるか。総則に基づく代替なのか、学校設定科目の特例なのか。
2. 年間計画（探究基礎の日程・時数）と、この3コマを入れる時期。他の探究活動（発表・データ分析の講座など）との前後関係。
3. 3コマを連続で取れるか、日をまたぐか（日をまたぐ場合は、前時の振り返りに時間がかかる）。1日の中の時限の使い方。各コマ冒頭の準備3分が現実的か。
4. 1学級の人数と班の数（共有の設計は約10班で組んだ。第2時のクレーター担当の割当と、担当要素の割当（温度3・通信3・水2・建設2の例）も班数に依存する）。端末（1人1台か1台／班か。WebGLが動くか。表計算がブラウザ版・Chromebookで開けるか、開く速さ。第2時はグラフが4個に増える（ステップ1に1個、ステップ1bに2個、ステップ1cに1個））。
5. 生徒がすでに学んだ内容：表計算・グラフ、情報Ⅰのデータの活用、数学Ⅰ「データの分析」（四分位数・「帯の9割が入る範囲」の見方は初見の可能性はある。履修時期は未確認。授業では統計用語を使わず「周りのほとんどの場所が入る範囲」と言う）、地学、緯度経度。
6. 事前に伺いたい課題：準備や起動に時間を取られがちな場面があるか、発表を原稿の読み上げで行う傾向があるか、質問が出やすいか、時間が足りないと感じる場面がどこか。
7. 評価：実施校の探究の評価様式（ルーブリック）に、本案の評価規準をどう載せ替えるか。
8. 主たる指導者と、数学・理科以外の教員との協働体制（理数編 本文p.47）。
9. 教材について：学習者版の表計算（Excelで再計算して保存した版）を配る方法（配付の手段、ブラウザ版・Chromebookで開けるか）。第3時の月全体の採点は、データ_環境の14,400行を再計算するため、班の端末で開く速さ・C5やC4を入力したあとの再計算の速さを、事前に確かめたい（本案の作成者は未測定）。印刷（用紙サイズ・両面）の方法と、B5bを原寸で印刷できるか。
10. 第2時と第3時で、同じ表計算のファイルを開いたままにできるか、開き直すか。開き直す場合、第3時にC4（線）を入れ直す（B1⑥(a)の値を使う）。
11. 第1時の共有（要素ごとに1班）と、第3時の入力4分（C5・C4・重み）が、班の端末で収まりそうか。収まらないときの縮め方は§6.4。
12. 実在の計画の要件値や出典は、実施時点の公式情報で確認する（本案は未確認）。